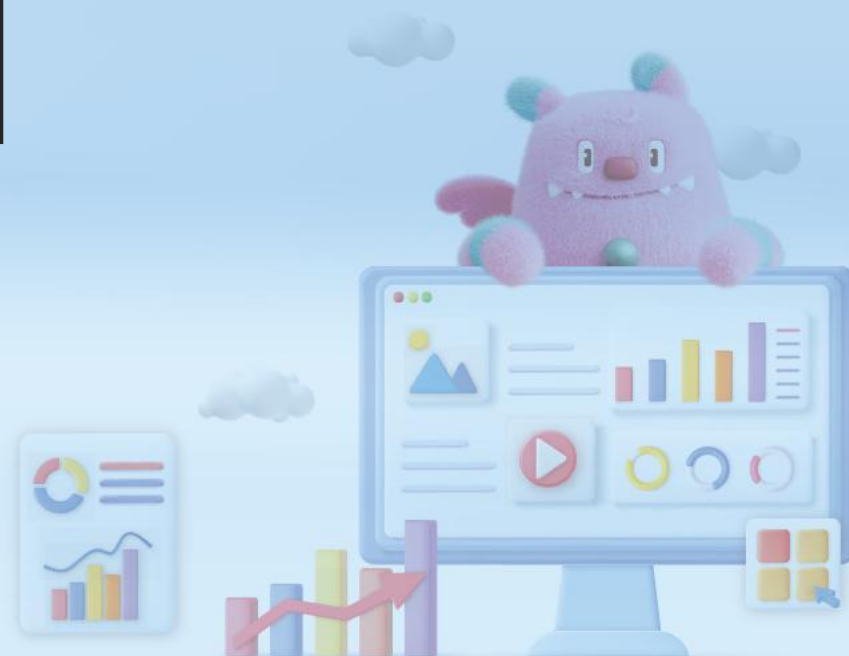


어르신의 발걸음이 그리는 서울의 경계

절반의 서울



00 주제 선정 배경

서울, 이미 고령사회
2040 서울도시기본계획 7대 목표
노인의 걸음으로 좁아진 서울
같은 30분, 4개의 다른 세상
시각화의 목적

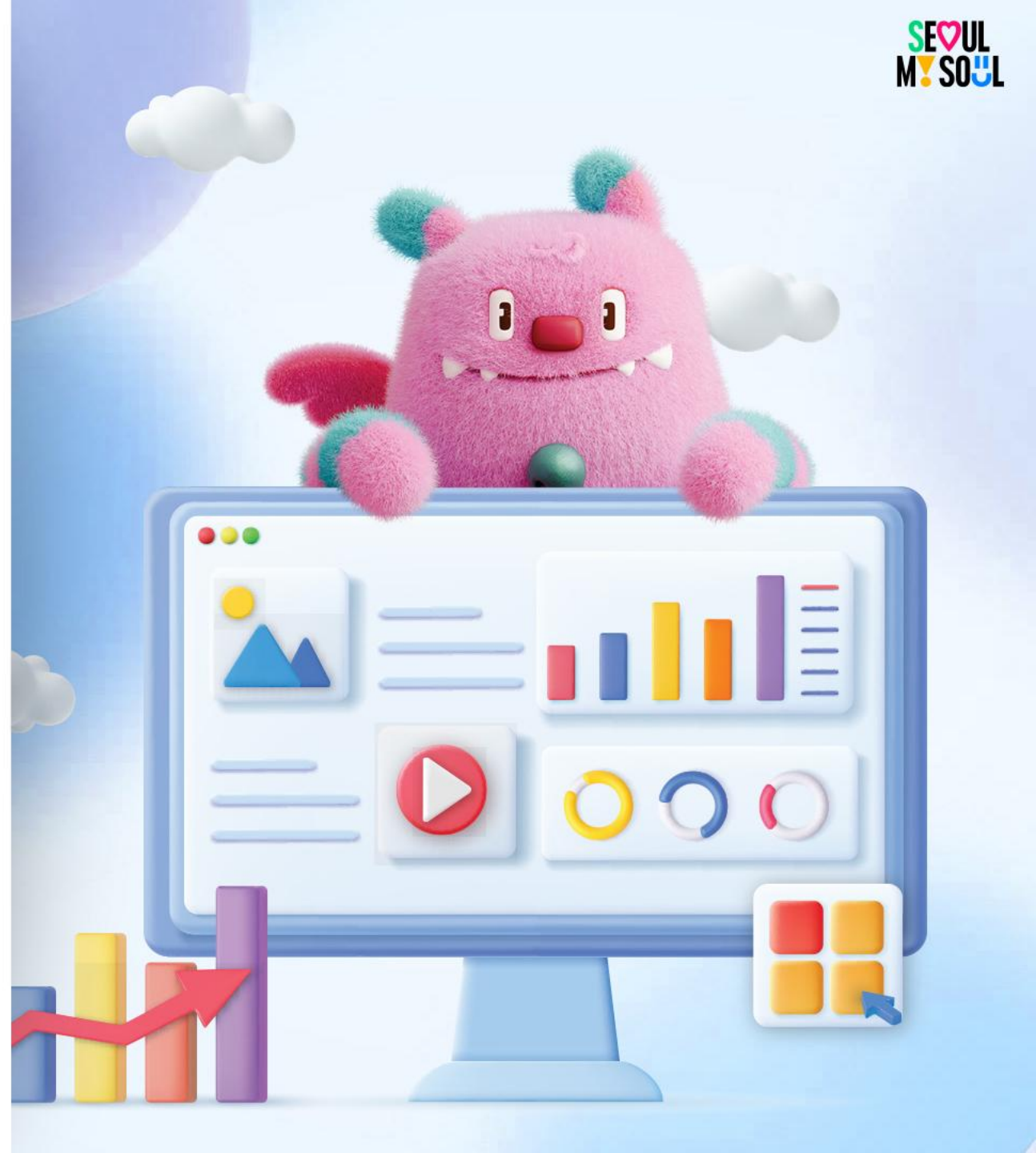
01 활용 데이터

데이터 선정 기준
활용 데이터 목록
서울 데이터 허브 활용 내용

02 1+4축으로 다시 측정하는 서울

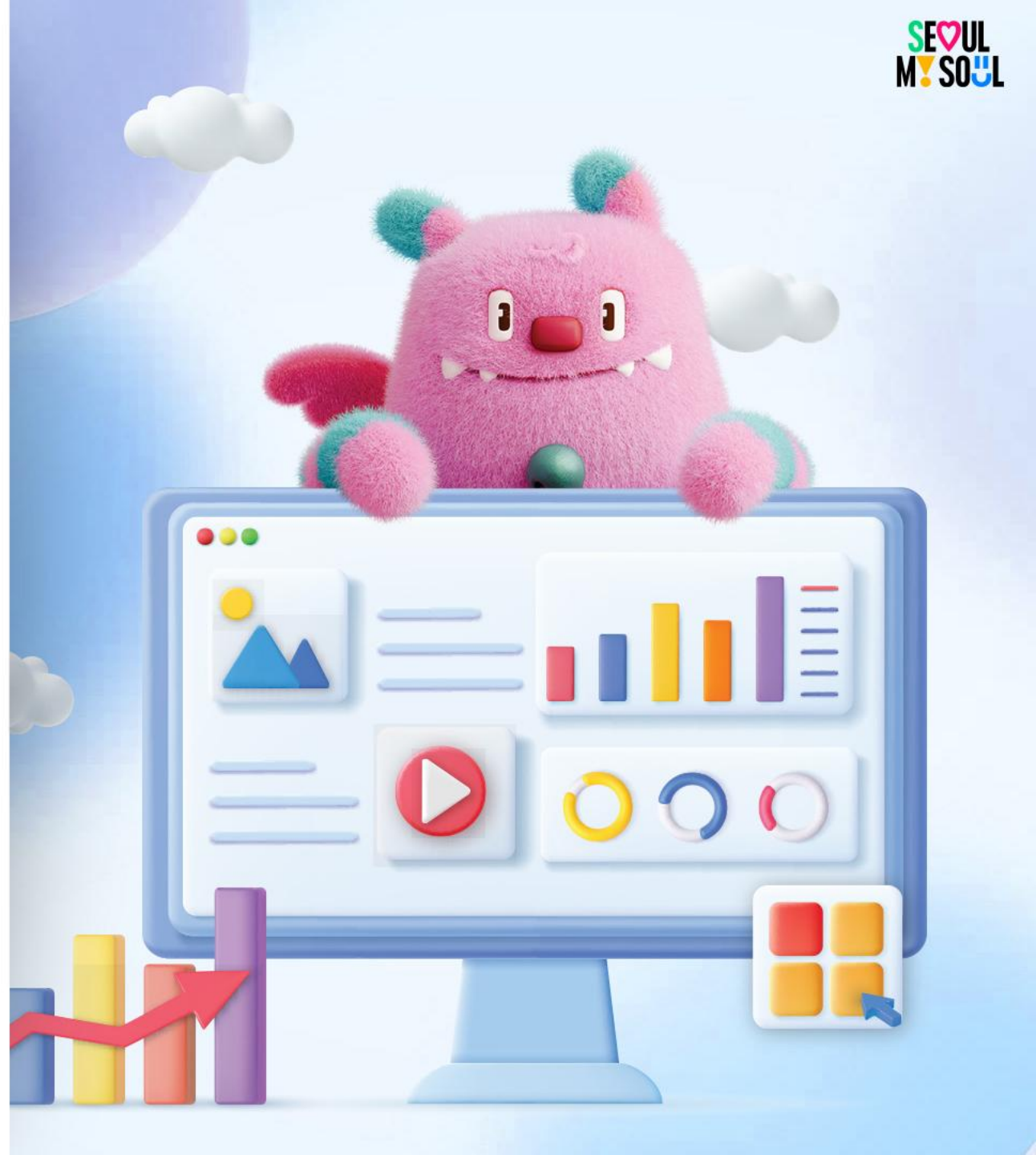
방법론 - OSM, 도달가능 점수
노인 대중교통 동선 분석
노인 기후안전권 분석
노인 생활인프라 접근성
노인 복지·녹지 접근성
노인 병원·약국 접근성

03 결론·정책 제언



주제 선정 배경

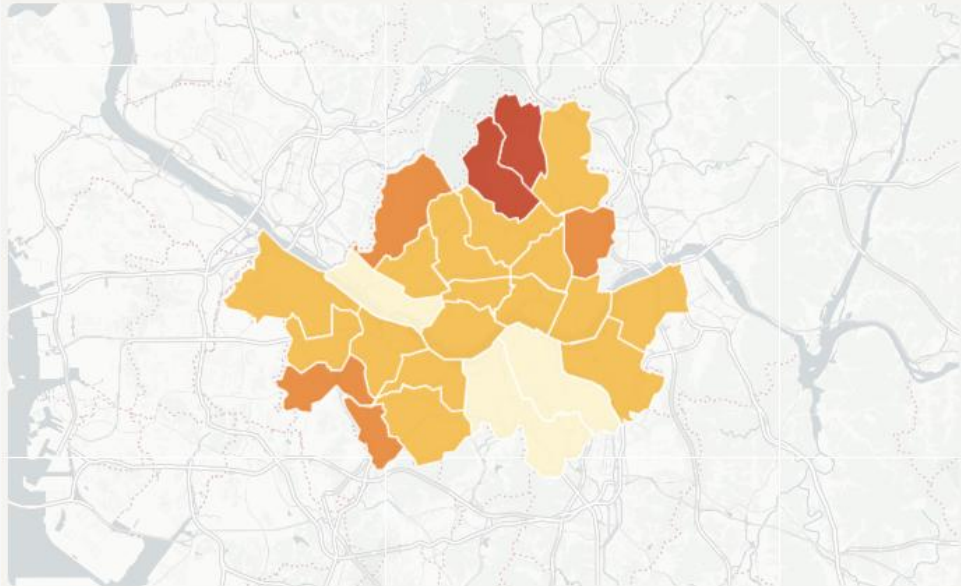
- 서울, 이미 고령사회
- 2040 서울도시기본계획 7대 목표
- 노인의 걸음으로 좁아진 서울
- 같은 30분, 4개의 다른 세상
- 시각화의 목적



서울, 이미 고령사회

2026년

서울시 자치구별 고령화율 (2026)

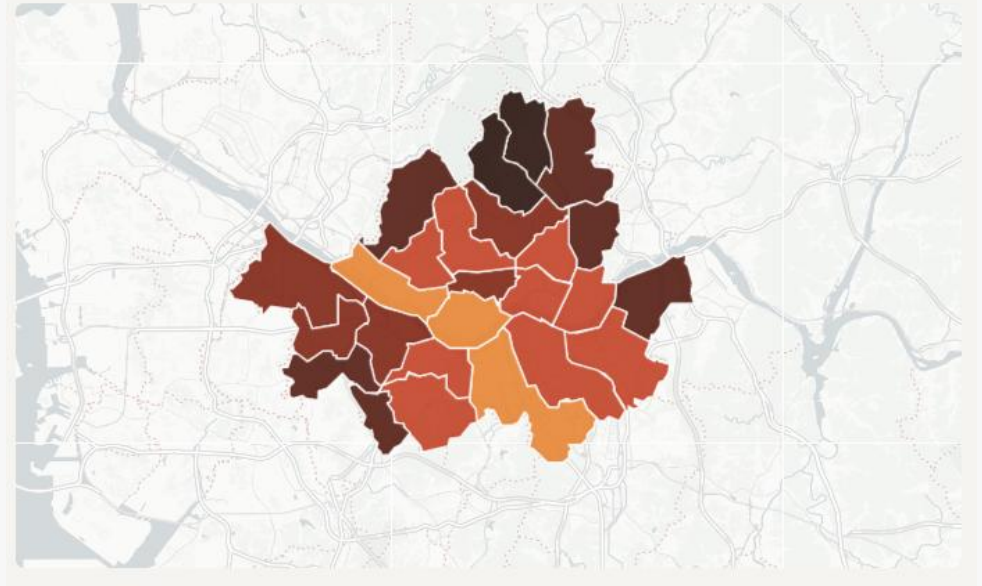


평균 고령화율
20.7%
서울 25개 자치구

최고 고령화율
26.3%
도봉구

2040년 전망

서울시 자치구별 고령화율 (2040 전망)



평균 고령화율
28.8%
서울 25개 자치구

최고 고령화율
36.0%
도봉구

2040 서울도시기본계획 7대 목표

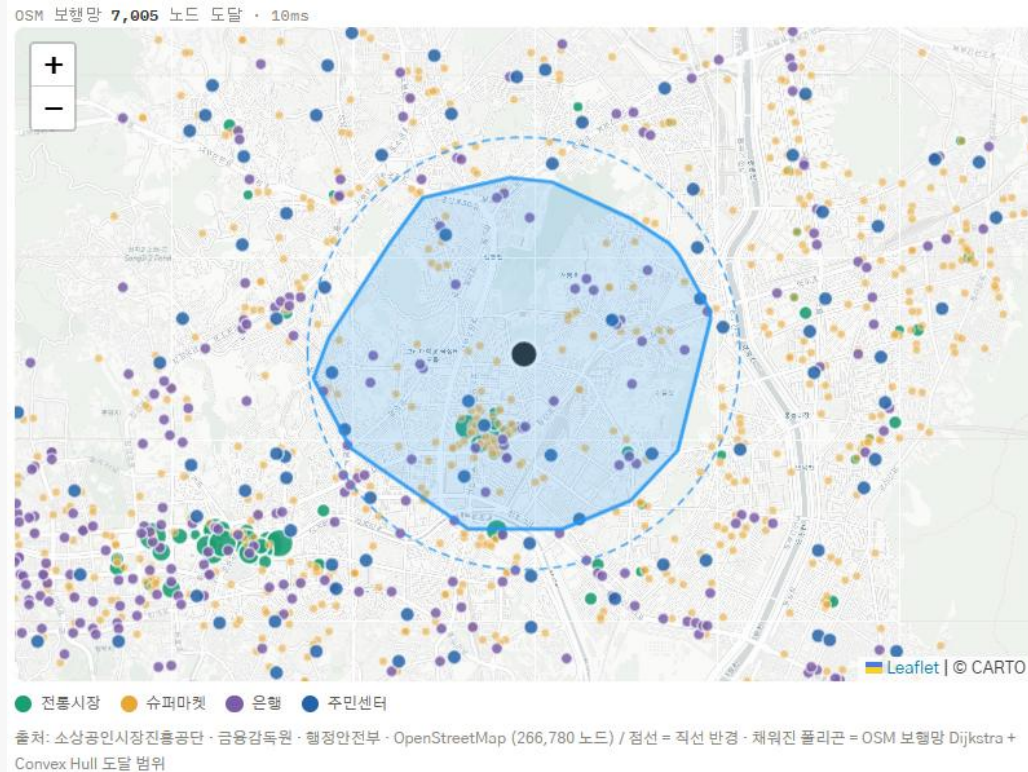
- 2040 서울도시기본계획에서는 미래상인 ‘살기 좋은 나의 서울, 세계 속에 모두의 서울’을 도시공간에 구체화하기 위해서 아래 7개의 목표를 설정하였다.

[표 2-11] 2040 서울도시기본계획 7대 목표

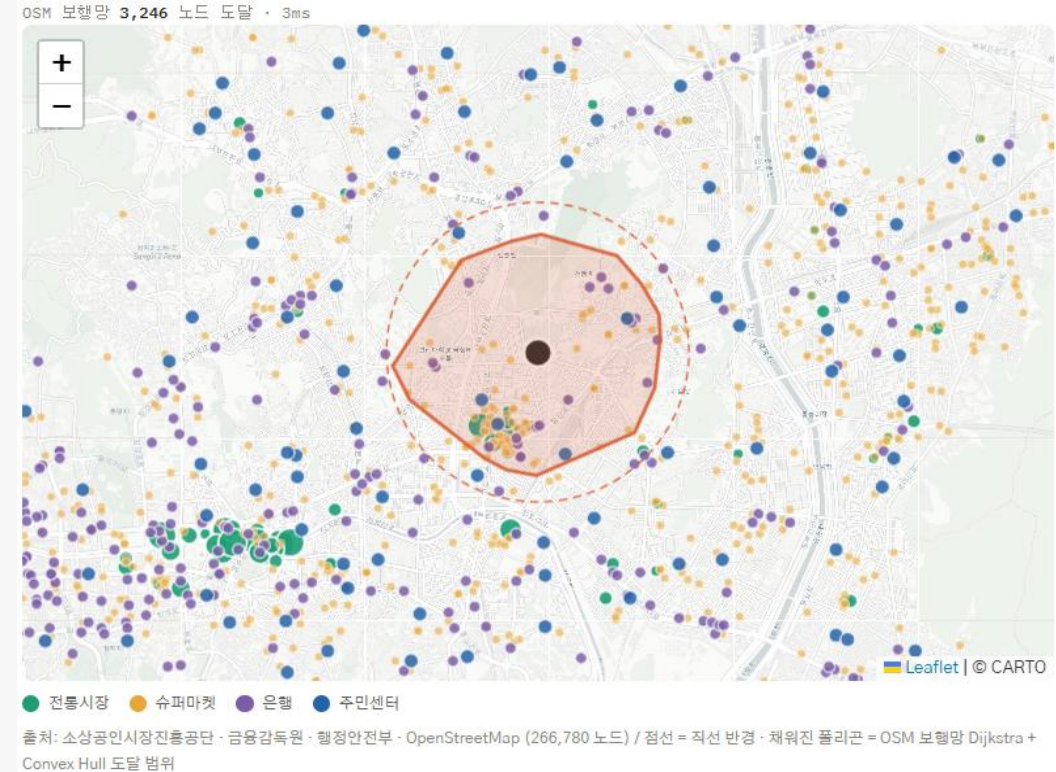
구 분	7대 목표		주요 내용
어디서나 누릴 수 있는 “삶의 질”	1	걸어서 누리는 다양한 일상, ‘보행일상권 조성’	주거·일자리·여가문화·상업 등 다양한 일상생활을 도보 30분 내에서 향유
	2	수변 공간의 잠재력 발굴, ‘수변 중심 공간 재편’	물길의 잠재력을 이끌어내 지역과 시민생활 중심으로 재편
	3	새로운 도시공간의 창출, ‘기반시설 입체화’	도심 속 새로운 공간 창출을 위한 사람 중심의 기반시설 입체화 추진

출처: 2040 서울도시기본계획 45p

노인의 걸음으로 좁아진 서울



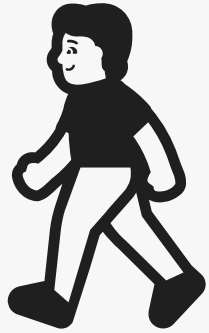
일반인 1.28m/s
246개소 30분 내 도달 가능



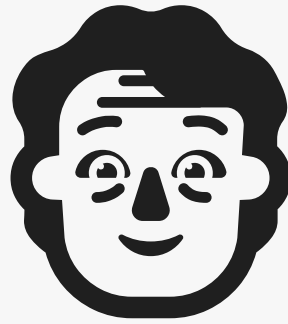
보행보조기 노인 0.88m/s
160개소 30분 내 도달 가능

일반인이 30분이면 닿는 생활인프라 86개소(35%)가
보행보조기를 사용하는 노인에게는 닿지 않습니다

같은 30분, 4개의 다른 세상



일반인
1.28 m/s



건강 어르신
1.12 m/s



보행보조 어르신
0.88 m/s



보행보조 하위 15%
0.70 m/s

노인의 보행속도는 일정하지 않습니다

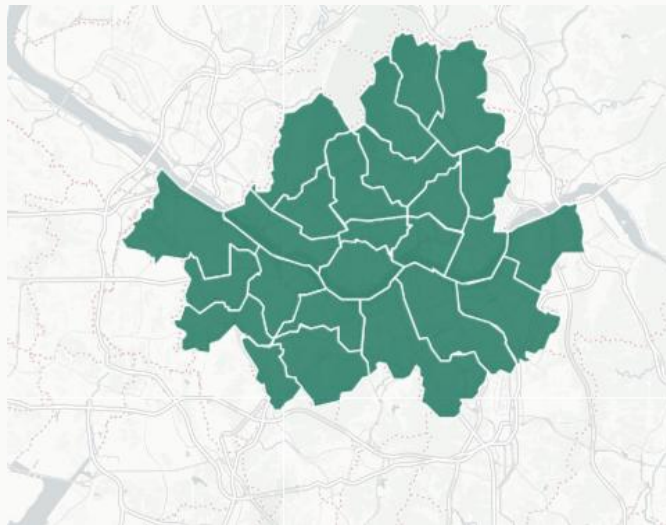
보행보조기를 쓰는 하위 15% 노인은
일반인 대비 도달 노드 수가 70% 가까이 줄어듭니다

네 가지 속도 기준으로 같은 지도 위 다른 반경을 측정합니다

출처: 한음·조혜림·문성철·윤성범·박순용 (2020), 「노인보호구역 보행자녹색시간 산정을 위한 보행속도 기준 개선」, 한국ITS학회논문지 19(4), 45-54. 서울·경기·충북 20개소 횡단보도 보행자 4,857명 실측.

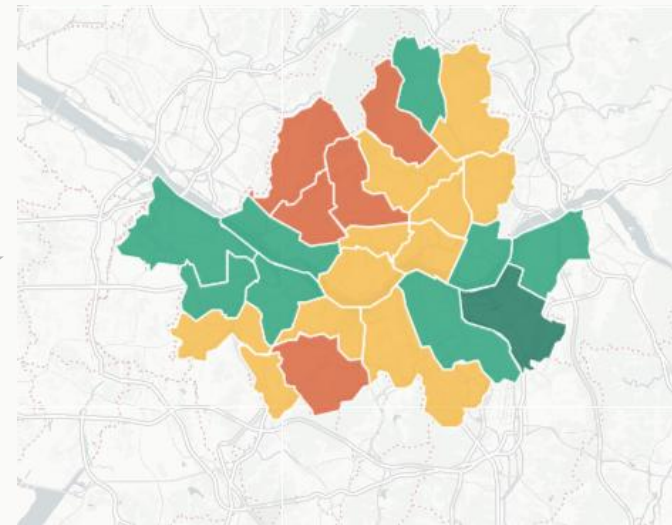
시각화의 목적

보이지 않던 격차를, 보이게 만드는 일.



서울시가 약속한 30분

모두를 위한 도보 생활권



노인이 마주한 30분

25개구 · 427개동 · 5개 도메인의 진단

색상이 의미하는 것

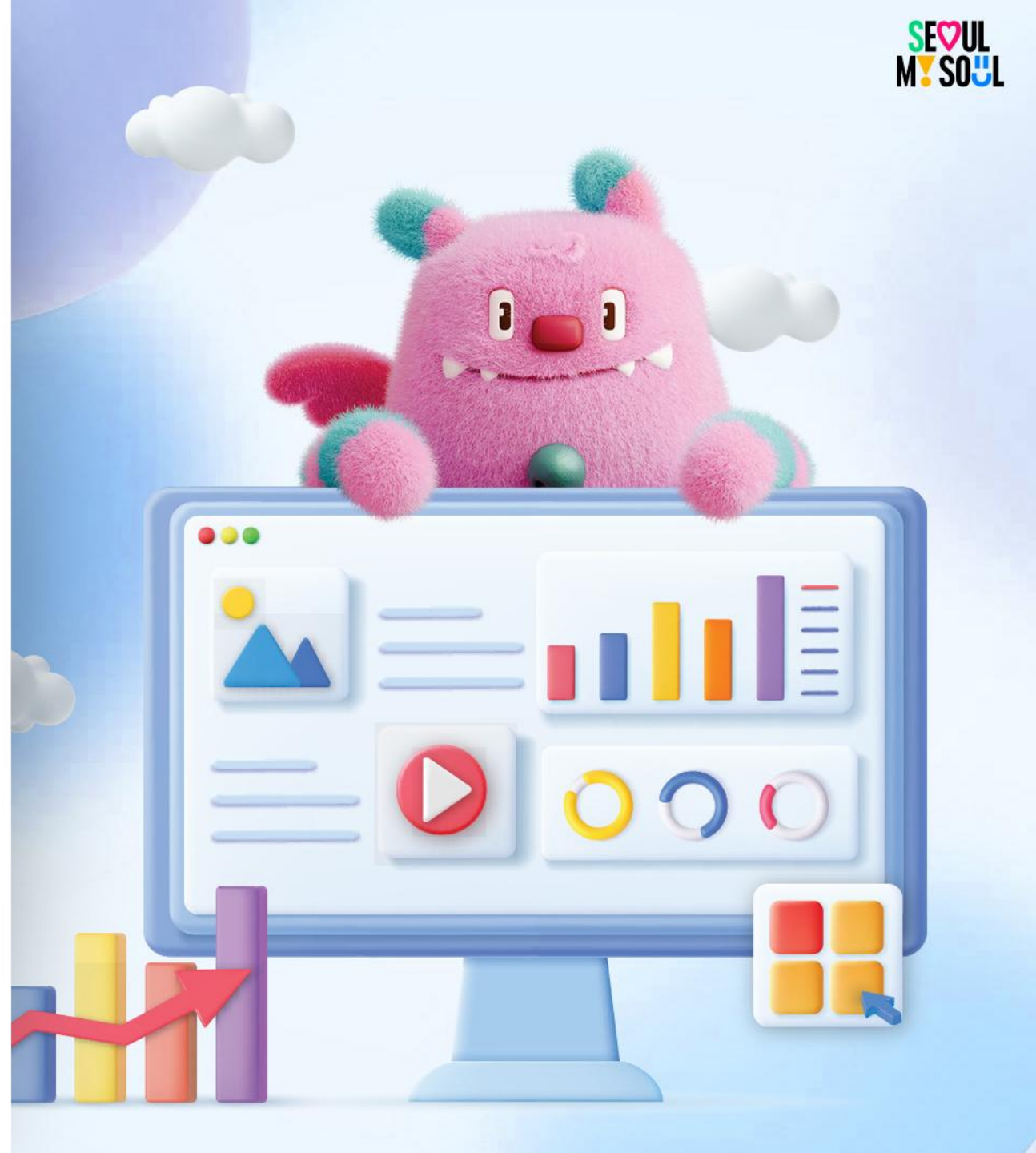
갈 수 있는
시설 많음

갈 수 없는
시설 많음

서울시 도시계획이 "모두를 위한 30분"을 약속하는 동안,
실제로 누가 얼마나 멀리 밀려나 있는지를 이 시각화가 보여준다.

활용 데이터

- 데이터 선정 기준
- 활용 데이터 목록
- 서울 데이터 허브 활용 내용



데이터 선정 기준

01



프레임 정합성

도보 30분 생활권으로
환원될 수 있는 데이터

02



공간 시각화 가능성

위경도 또는 행정구역으로
지도 위에 그릴 수 있는 자료

03



분석 해상도

427개 행정동, 최소 25개
자치구 단위로 분해 가능

04



출처의 권위성

공식 통계 · OpenAPI ·
등재 학술지 출처

05



노인 일상과의 연결성

노인 본인 또는 노인이
의존하는 시설 · 환경

활용 데이터 목록

서울시 공공데이터

17

- 등록인구 통계
- 장래인구추계
- 고령자현황
- 경사도
- 무더위쉼터
- 한파쉼터
- 제설함 위치
- 금융기관 통계

공공데이터포털 (국토부)

11

- 노선별 이용량
- 버스노선별 경유정류장
- 정류장별 이용량
- 버스노선 정보
- 정산사업자
- 교통카드 합성데이터
- 교통카드유형
- 고속·시외·도시철도 OD

국가기관·통계

6

- KOSIS 행정코드 연계표
- 디지털트윈국토 행정동 경계
- 건강보험심사평가원 병원정보
- 한국도로교통공단 교통사고
- 교통사고정보개방시스템
- 은행연합회 점포정보

학술·국제·오픈소스

3

- KCI 노인 보행속도 연구
- NASA SRTM 위성 표고 데이터
- OpenStreetMap 도보 네트워크

37

Total Datasets

4개 출처 분류 · 37개 데이터셋

대중교통 동선 1축 · 기후안전·생활인프라·복지/녹지·의료 4축의 측정 기반

서울 데이터 허브 활용 내용

어르신들이 일상 보행에 있어서 어려움을 겪을 수 있거나 어르신들이 의존하는 시설에 대해 알려줘.

어르신들이 일상 보행에 있어 어려움을 겪을 때 의존하는 시설에 대한 정보를 찾는 중이시군요! 제가 찾은 데이터는 아래와 같습니다:

서울시 노인의료 복지시설(2008년 이후) 통계
이 데이터는 서울시 내에서 운영 중인 노인의료 복지시설에 대한 통계정보를 제공하고 있으며, 노인 요양시설이나 노인 요양 공동생활 가정 같은 시설의 수, 입소 인원, 종사자 수 등의 정보가 포함되어 있습니다.

이용 경험 여부 - 노인 사회활동 지원시설
이 데이터는 서울특별시의 복지 실태 조사를 바탕으로 하며, 특히 노인 사회활동 지원시설을 이용한 경험이 있는지에 대한 정보를 담고 있어요. 이를 통해 어르신들이 어떤 시설을 이용하는지를 알 수 있습니다.

가구 도움 정도 - 노인 사회활동 지원시설
이 데이터 역시 서울특별시의 복지 실태 조사에 기반하여, 노인 사회활동 지원시설로부터 받는 도움의 정도에 대한 내용을 포함하고 있습니다.

데이터 상세 검색 상세 조건을 선택하세요

데이터 구분
☒ 데이터300 ☐ 인구관 ☐ 열린데이터광장

조회기간 ⑦
☒ 전체 기간 ☐ 1개월 ☐ 3개월 ☐ 1년 ☐ 직접입력

데이터 형태
☒ CSV ☐ JSON ☐ XLSX ☐ SHP

데이터셋 구성요소 ⑦
☒ 위치정보 ☐ 시계열 정보

데이터 활용사례
☐ 인구관 시각화 ☐ 경제관 시각화 ☐ 주제분석 시각화 ☐ 3차원 시각화

데이터 유형 ⑦
☒ 정형데이터 ☐ 비정형데이터



챗봇 활용 초기 데이터셋 마련

공공데이터 챗봇으로 초기 데이터셋 구축 기틀 마련, 노인이 필요로 하는 시설 식별로 필요 데이터셋에 대한 존재 여부 등을 수집하였습니다.

세분화된 데이터 상세 검색 필터

데이터 형태, 구성 요소, 활용 사례, 데이터 유형 등 다중 필터링 기능을 활용하여 원하는 유형의 데이터를 손쉽게 확보하였습니다.

데이터 활용 사례

인구관 시각화, 경제관 시각화, 3차원 시각화 등을 참고하여 기발하고 직관적인 시각화 아이디어를 얻을 수 있었습니다.

서울 데이터 허브 활용 내용

공통



- 서울시 등록인구(연령별/동별) 통계
- 서울시 고령자현황

교통 · 이동



- 서울시 버스정류소 위치정보
- 서울시 노인 보행사고 데이터

기후



- 서울시 무더위쉼터 현황
- 서울시 한파쉼터 현황
- 서울시 제설함 위치정보

인프라



- 서울시 자치회관 현황
- 서울시 전통시장 현황
- 행정동 단위 상가(상권) 정보
- 서울시 금융기관 통계

복지 · 복지



- 서울시 사회복지시설 목록
- 서울시 주요공원 현황

의료

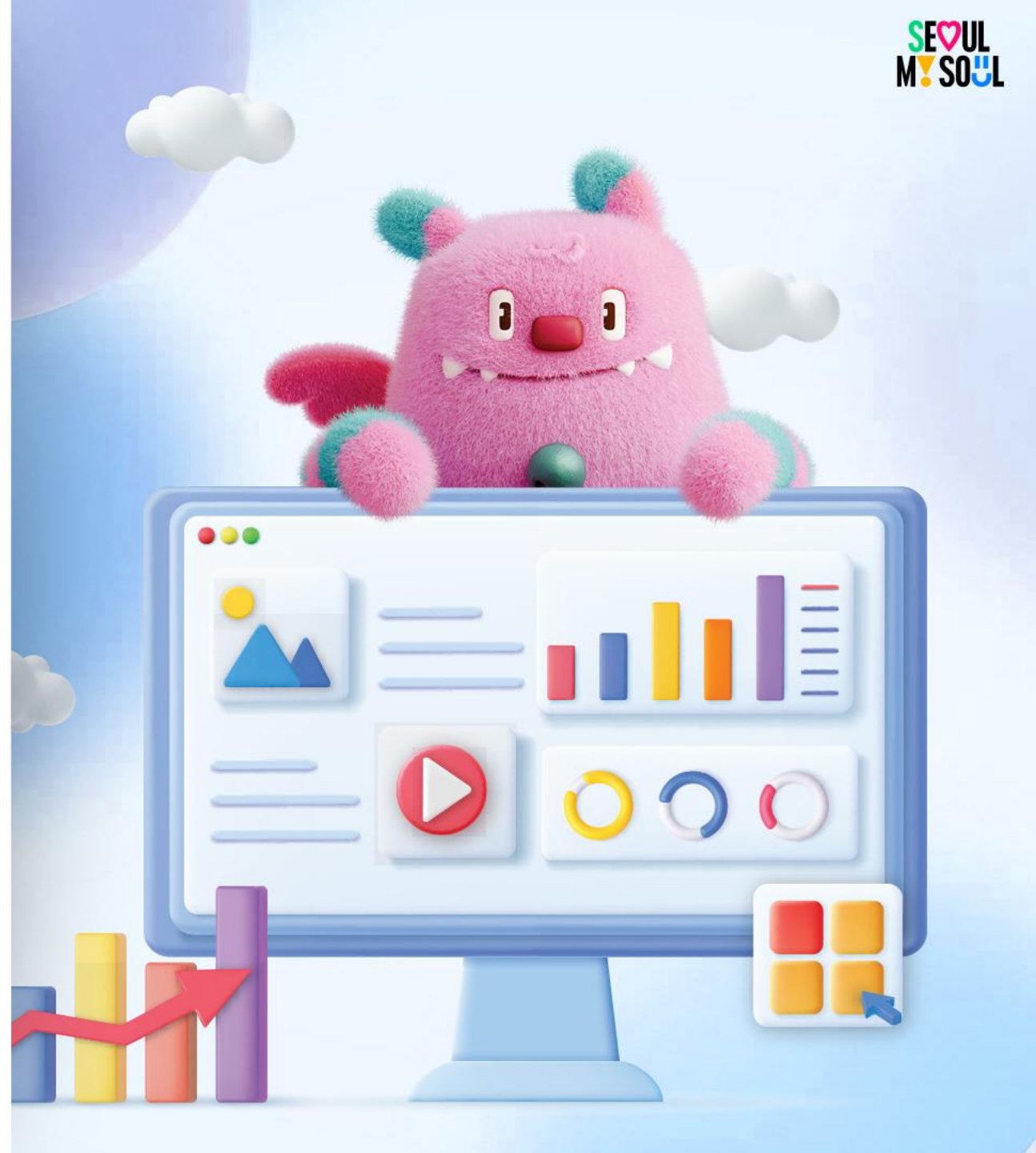


- 서울시 병원 위치 정보
- 서울시 약국 운영시간 정보
- 서울시 약국 인허가 정보

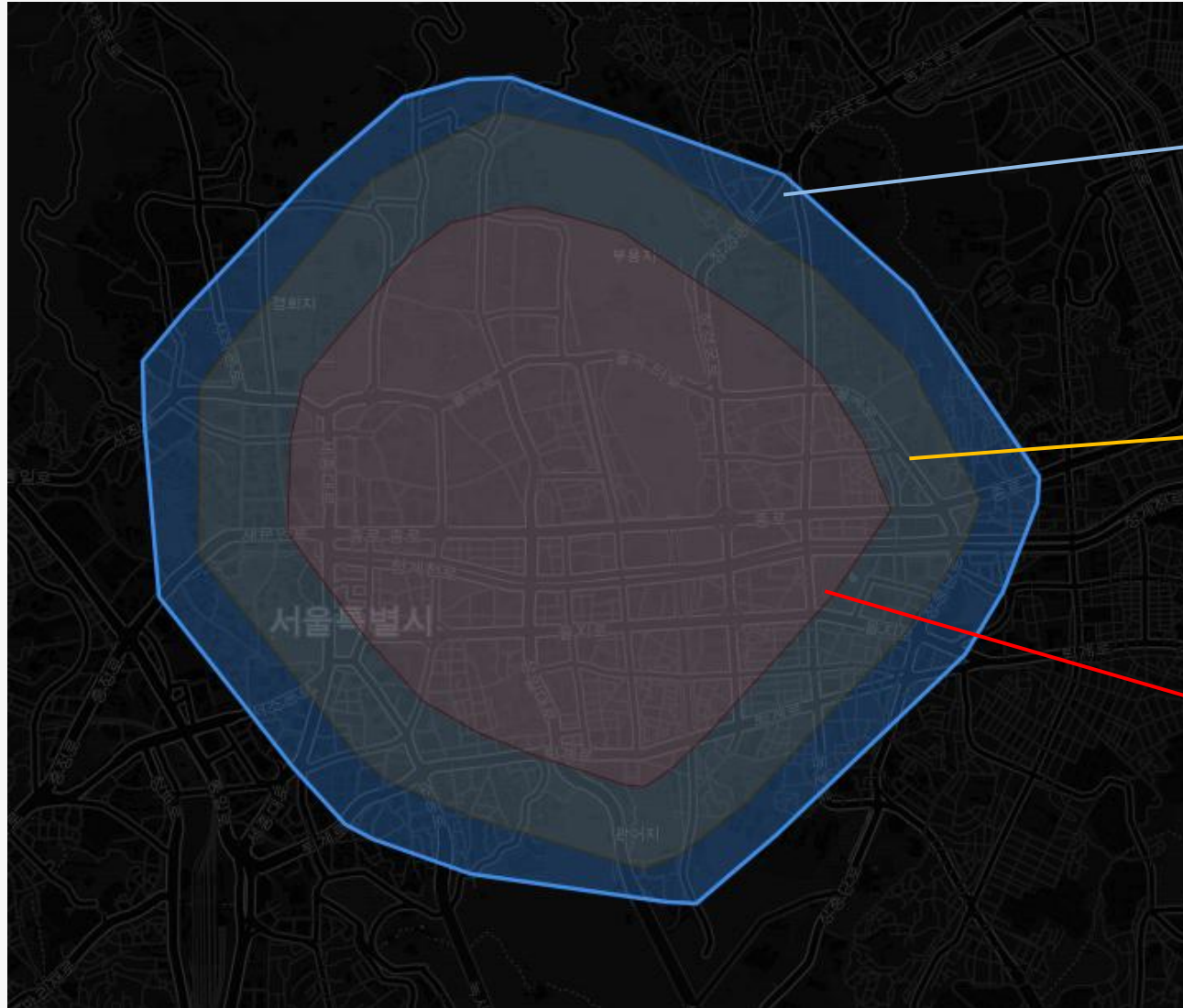
전체 37개 데이터 중 17개(약 46%)가 서울 열린데이터광장 및 서울 데이터 허브에서 수집

1+4축으로 다시 측정하는 서울

- 방법론 - OSM, 도달가능 점수
- 노인 대중교통 동선 분석
- 노인 기후안전권 분석
- 노인 생활인프라 접근성
- 노인 복지·녹지 접근성
- 노인 병원·약국 접근성



방법론 - OSM 기반



일반인	30분 도보권
1.28 m/s	11.01 km ²

노인	30분 도보권
1.12 m/s	8.43 km ²

보행보조기구 이용	30분 도보권
0.88 m/s	4.99 km ²

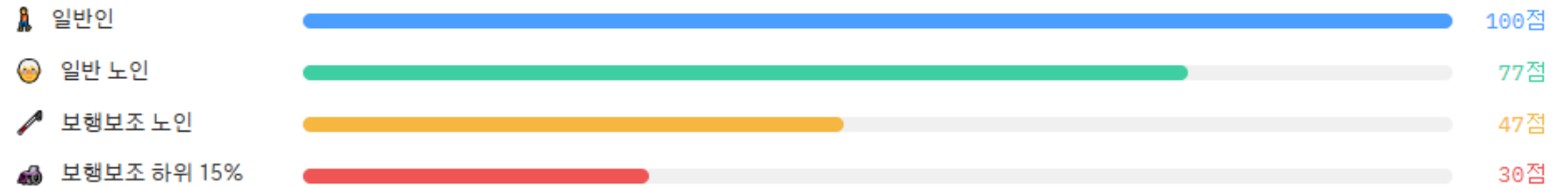
도달가능 점수

계산 공식

선택 보행자의 도달 시설 수
일반인의 도달 시설 수 $\times 100 =$ **도달가능점수**

- 일반인 선택 시 = 항상 **100점** (기준선)
- 점수가 낮을수록 접근 가능 시설 적음
- 분야·보행자·시간대별로 독립 계산

보행자 유형별 대표 점수

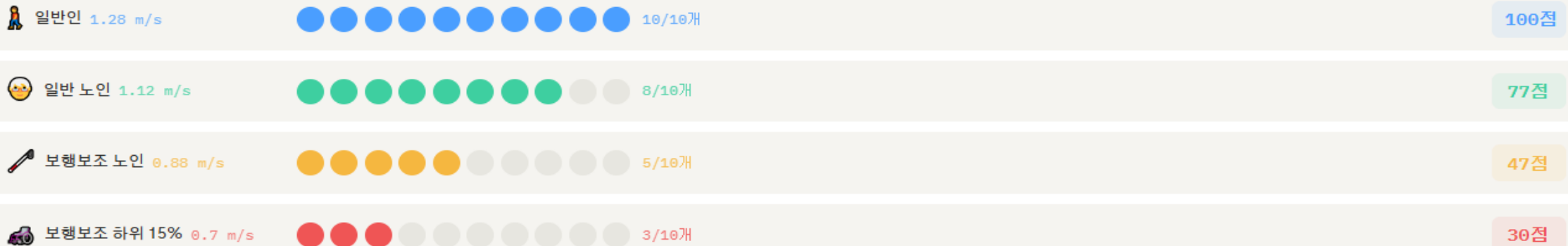


* 30분 보행 기준, 평지(Tobler 보정 없음). 분야별 실제 점수는 시설 분포에 따라 달라집니다.

점수 해석 · 예시로 이해하기

47점이란 무슨 뜻일까?

복지/복지 분야, 30분 보행 기준을 예시로 봅시다. 일반인이 도달할 수 있는 공원 10개를 ● 10개로 표시하면 — 각 보행자 유형은 그 중 몇 개에 닿을 수 있을까요?



보행보조 노인 47점 — 일반인이 갈 수 있는 공원·복지시설의 **절반 남짓**에만 접근 가능합니다. 점수가 낮을수록 일상 이동 환경에서 사라지는 시설이 많아집니다.

프로젝트 웹사이트

🔗 프로젝트 웹사이트

seniorwalkseoul.site

2026 SEOUL BIG-DATA VISUALIZATION · 시각화 부문

어르신의 발걸음으로 그리는 서울의 경계

서울시가 내건 30분 보행일상권. 그 기준은 청장년(1.28 m/s)의 걸음으로 설계되어 있습니다.

일반 노인(1.12 m/s)은 같은 시간에 청년 도달 구역의 76.7%를, 보행보조기를 사용하는 노인(0.88 m/s)은 46.9%를 이동할 수 있습니다.

교통 심층 분석 1축과 기후·인프라·복지·의료 도달 분석 4축으로, 서울 노인의 보행 생활권 격차를 들여다봅니다.

노인 보행속도

1.12 m/s

일반 노인

0.88 m/s

보행보조기 노인

일반인 100 기준

76.7 개
일반 노인 도달 구역

46.9 개
보행보조기 노인 도달 구역

서울 고령화 추이

20.7 %
2026년 서울 고령화율

29.1 %
2040년 서울 고령화율

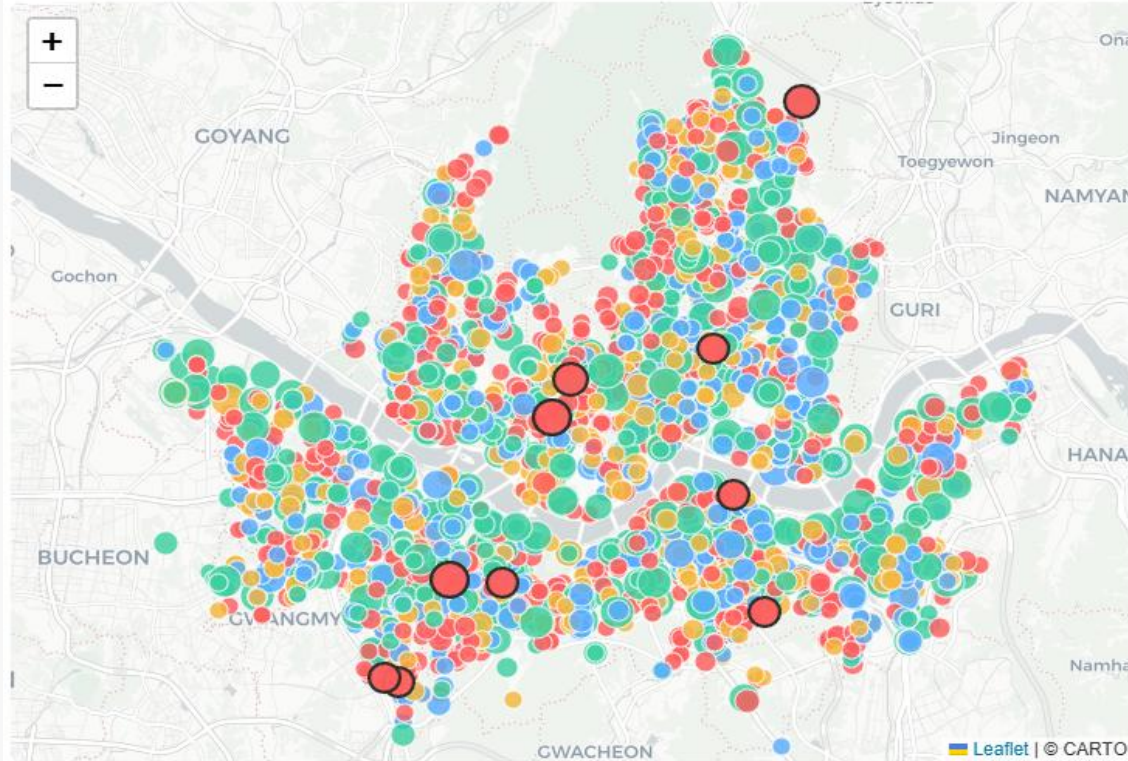
분석 구조

1 축
교통 심층 분석

4 축
기후·인프라·복지·의료

노인 대중교통 동선 분석

서울시 정류장·역 환승 별자리 — 노인 환승시간 맵핑



3,290개 정류장·역 픽셀 마커 — 클릭 시 환승 종류 (BB/BT/TB/TT) 분해와 환승 chain 표시

TOP 10 — 환승시간 긴 정류장 (취약)

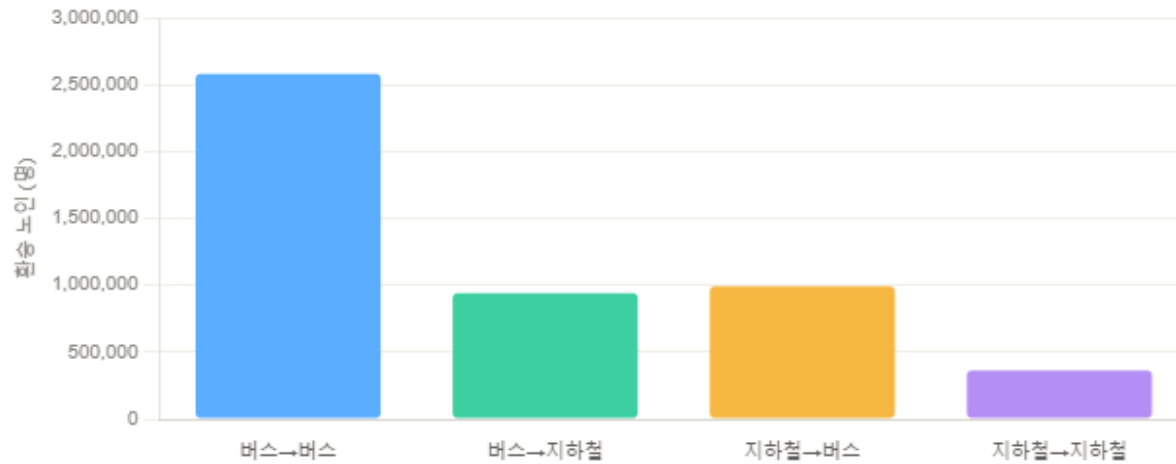
1	서울 [1호선]	2237초
2	서울 [공항철도]	1203초
3	관악드림타운2단지	1183초
4	금천구종합청사.금천구청역	1153초
5	시흥사거리.대명시장	918초
6	경동시장앞	905초
7	불암산역	824초
8	보라매병원 [신림선]	813초
9	래미안블레스티지아파트	806초
10	청담동주민센터	800초

TOP 10 — 노인 이용객 많은 정류장

1	영등포 [1호선]	6,831
2	청량리(서울시립대입구) [1호선]	5,690
3	고속터미널 [3호선]	5,433
4	연신내 [3호선]	5,048
5	잠실(송파구청) [2호선]	4,560
6	종로3가 [1호선]	4,553
7	창동 [4호선]	4,517
8	신도림 [2호선]	4,213
9	서울 [1호선]	4,163
10	제기동 [1호선]	4,148

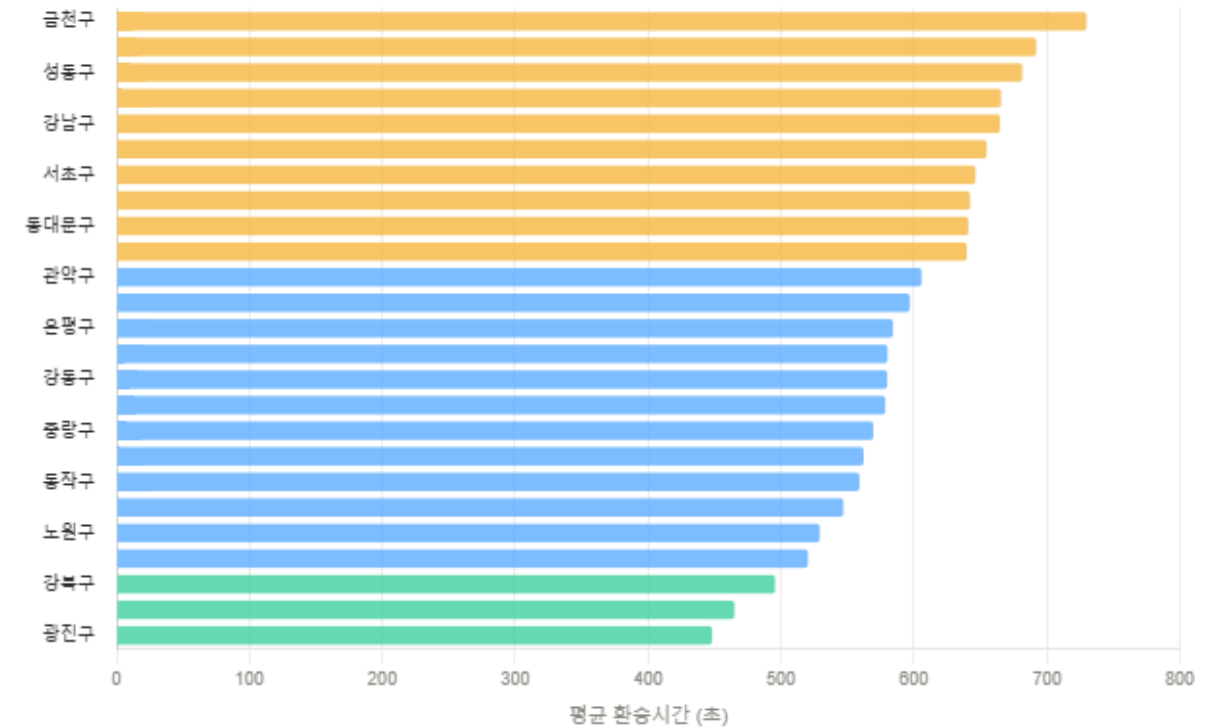
노인 대중교통 동선 분석

환승 종류 4분해 — 노인 환승 패턴 합산



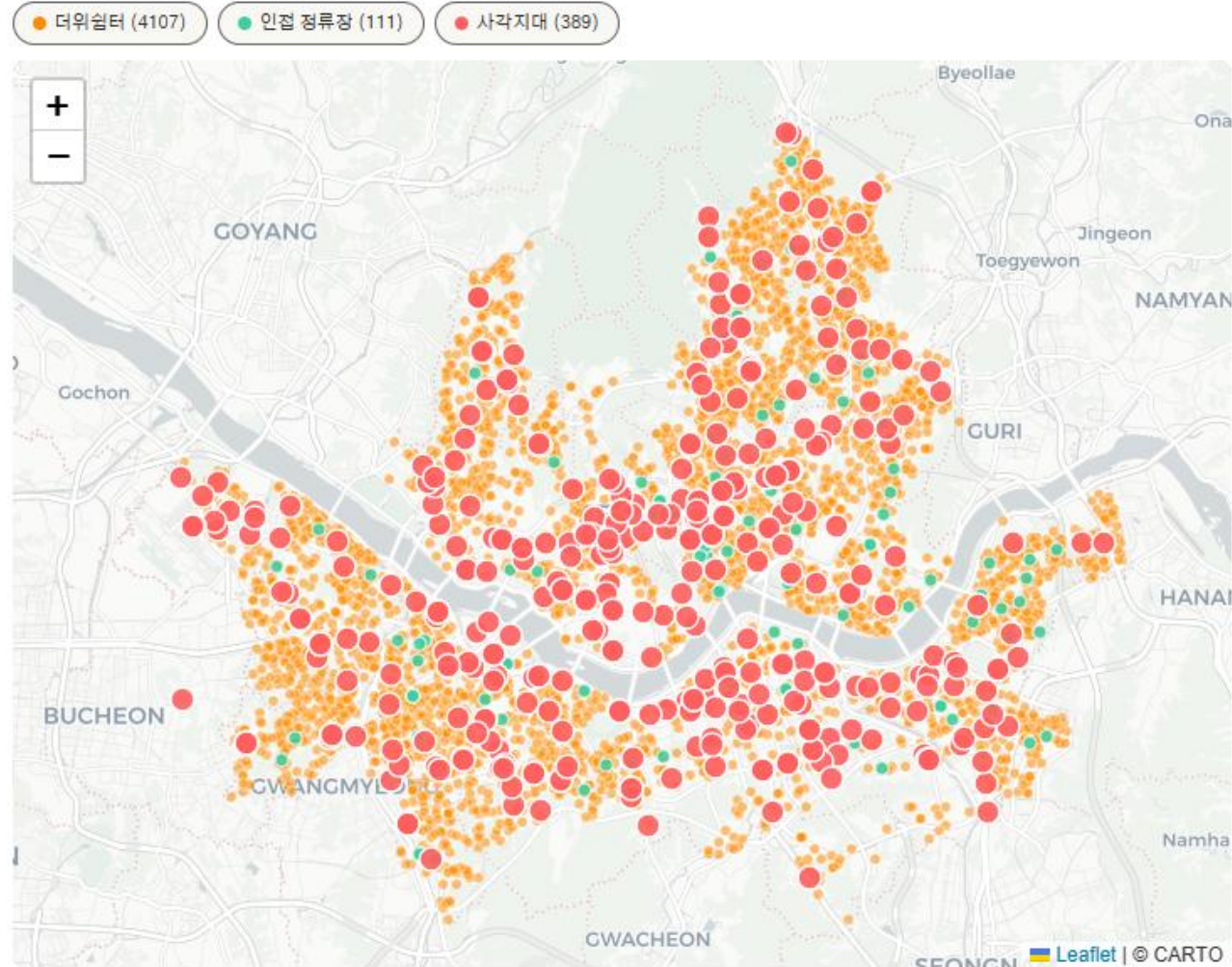
버스→버스 환승이 가장 큰 비중 — 지하철 환승은 절대 수에서 적지만 시간이 오래 걸림

자치구 평균 환승시간 — 정렬 (긴 순)



노인 대중교통 동선 분석

폭염 정류장 — 100M 내 더위쉼터 시각지대 분포



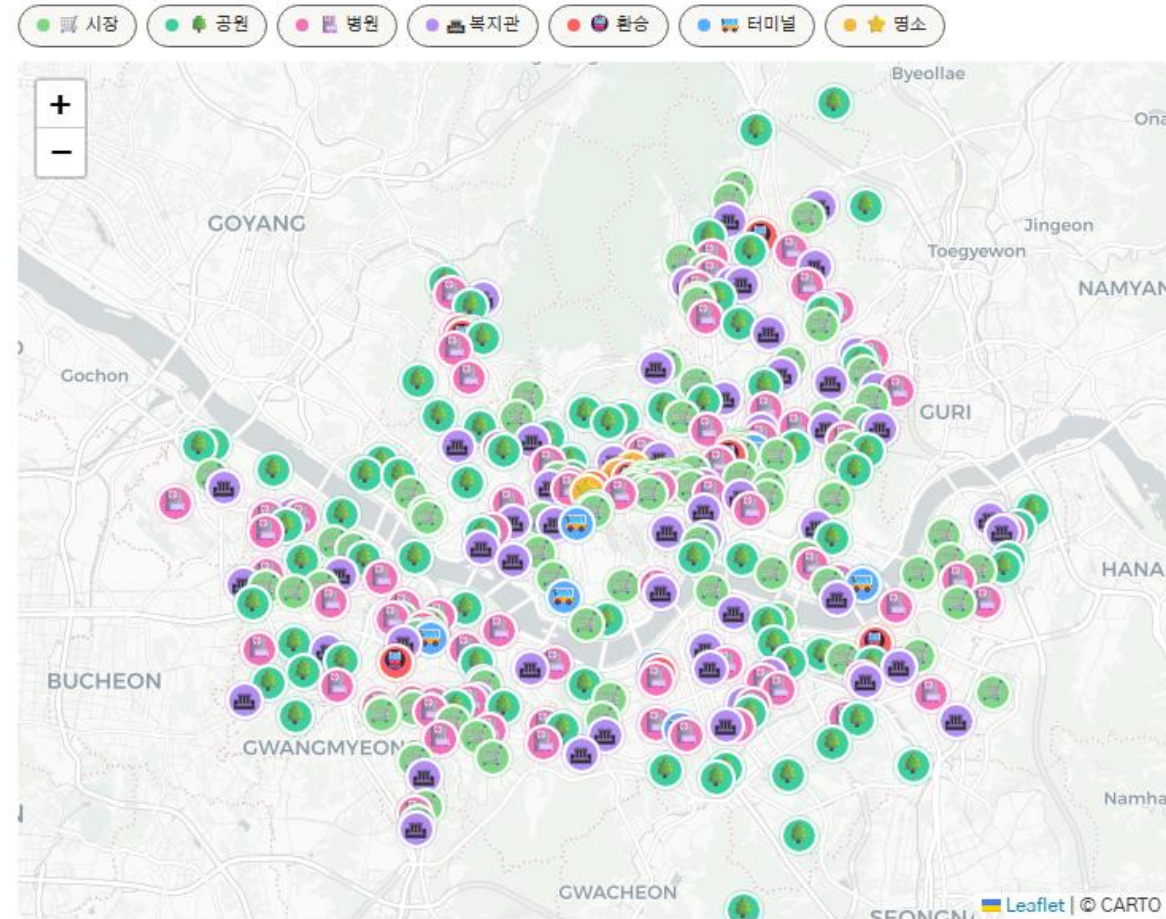
주황 = 더위쉼터 4,107개 · 빨강 = 100m 내 쉼터 0개 정류장 (폭염 시각지대) · 초록 = 인접 정류장

TOP 10 — 폭염 시각지대 (최근접 더위쉼터 거리 큰 순)

1	부천종합운동장 [서해선]	2393m
2	여의도순복음교회	1225m
3	여의나루 [5호선]	899m
4	국회의사당 [9호선]	889m
5	동작(현충원) [4호선]	724m
6	동작(현충원) [9호선]	724m
7	김포공항 [5호선]	669m
8	김포공항 [9호선]	669m
9	김포공항 [김포골드라인]	669m
10	김포공항 [공항철도]	580m

노인 대중교통 동선 분석

노인 거점 시설 — 시장·공원·병원·복지관·환승·터미널·명소



347개 거점 시설 — 클릭 시 최근접역, 거리, 300m 내 노인 하차수 표시

TOP 20 — 300M 노인 하차 많은 거점 (수요 거점)

1	청량리전통시장 동대문구	7,814
2	청량리(서울시립대입구) [1호선]	7,778
3	청량리역 동대문구	7,778
4	서울고속버스터미널 서초구	6,943
5	충로3가 [1호선]	5,577
6	학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원	5,328
7	고속터미널 [3호선]	5,299
8	청량리청과물시장 동대문구	5,277
9	덕수궁 종구	5,011
10	영등포역 영등포구	4,798
11	영등포 [1호선]	4,798
12	경동시장 동대문구	4,728
13	서울 [1호선]	4,567
14	서울약령시장 동대문구	4,540
15	제기동 [1호선]	4,531
16	잠실(송파구청) [2호선]	4,455
17	연서시장	4,373

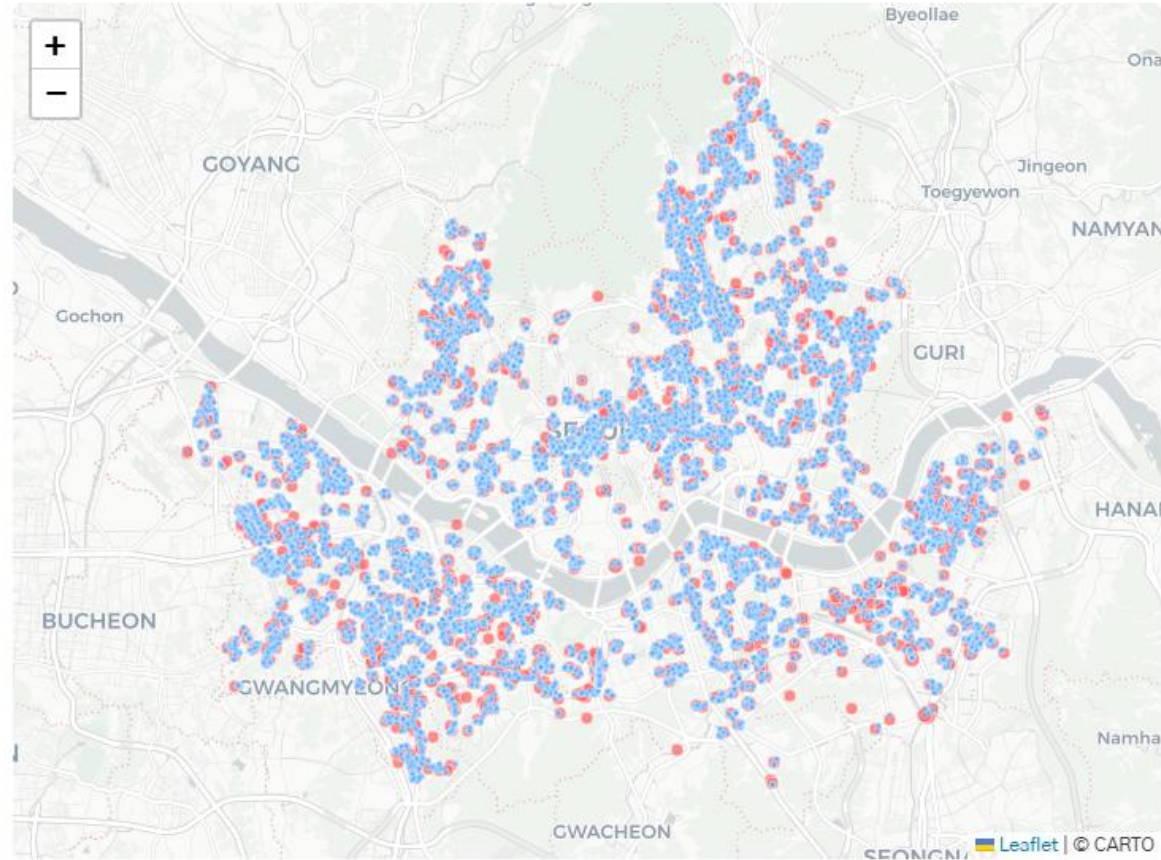
노인 대중교통 동선 분석

휠단보도 안전 — 노인 보행사고 + 휠단보도

자치구 전체

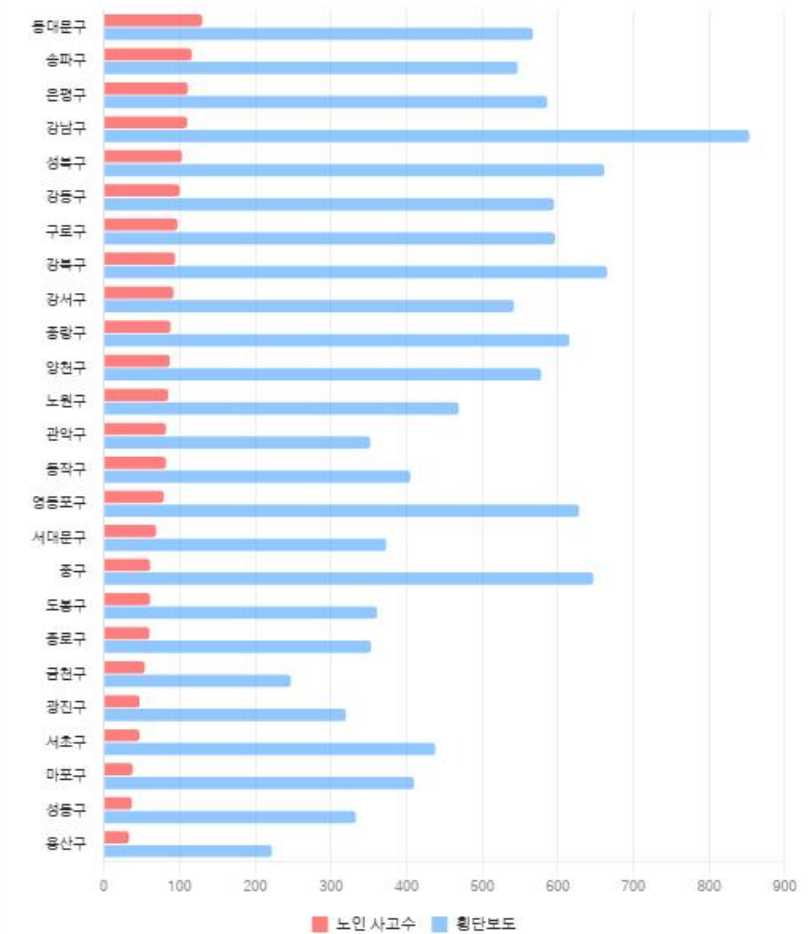
노인 사고 (1,963)

휠단보도 (12,363)



빨강 = 65세 이상 보행사고 · 파랑 = 휠단보도 — 사망사고는 큰 마커

자치구별 — 노인 사고수 VS 휠단보도



사고수 많은 순으로 25개 자치구 정렬

노인 환승 OD - 자주 가는 노선(●) → 도착(●) 정부장 생의 환승 노선. 부산 두께 색상이 환승 횟수에 비례하며, 원 크기는 해당 정부장의 노선 코드 도착합산 환승수입니다. 지도는 TOP 20 생, 우측 list 는 TOP 10 생을 표시합니다.

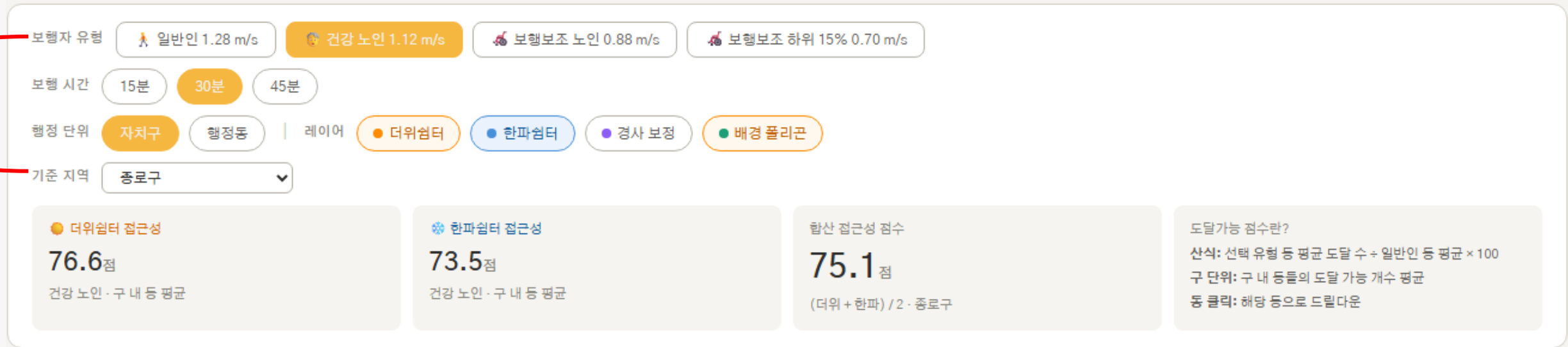
A map of the Seoul metropolitan area showing the location of the 100 largest companies. The map includes labels for major cities like Goyang, Gyeonggi, Gwangmyeong, and Gwacheon. A legend in the top left corner shows a '+' and '-' sign. The map is credited to Leaflet and CARTA.

TOP 20 노인 환승 OD pair — 곡선 두께 = $\sqrt{(\text{환승수}) \times 1.4 \cdot \text{곡률} 0.18}$

● 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064

22

분석 대시보드 안내

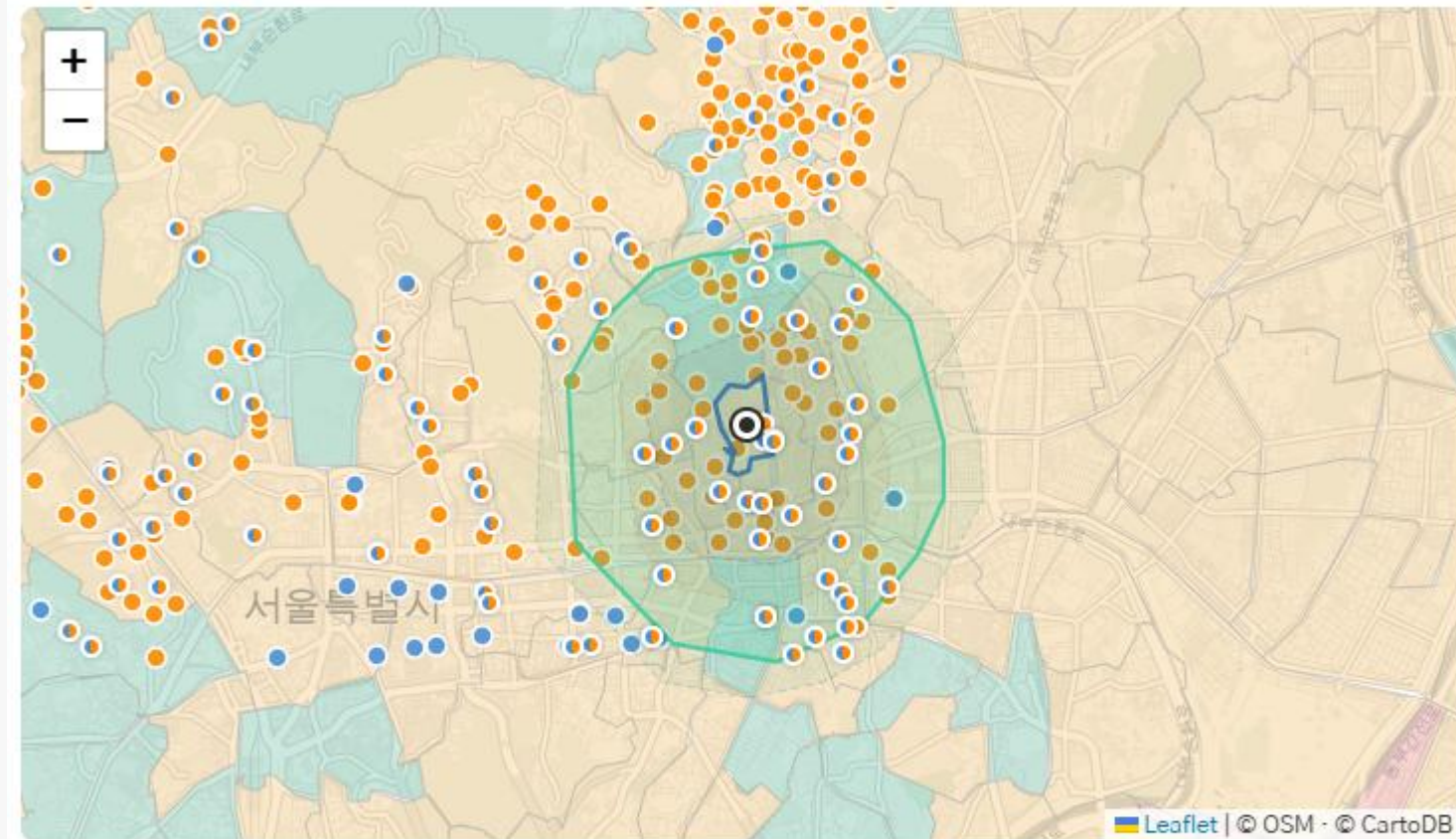


다음의 분석 결과는 대시보드를 통해 자유자재로 조작하여 원하는 결과를 확인할 수 있습니다.

- 노인 기후안전권, 생활인프라, 복지·녹지 접근성, 병원 · 약국 접근성

노인 기후안전권 분석 - 기후쉼터 접근성

서울시 기후쉼터 도달가능 — 합산 도달가능 점수

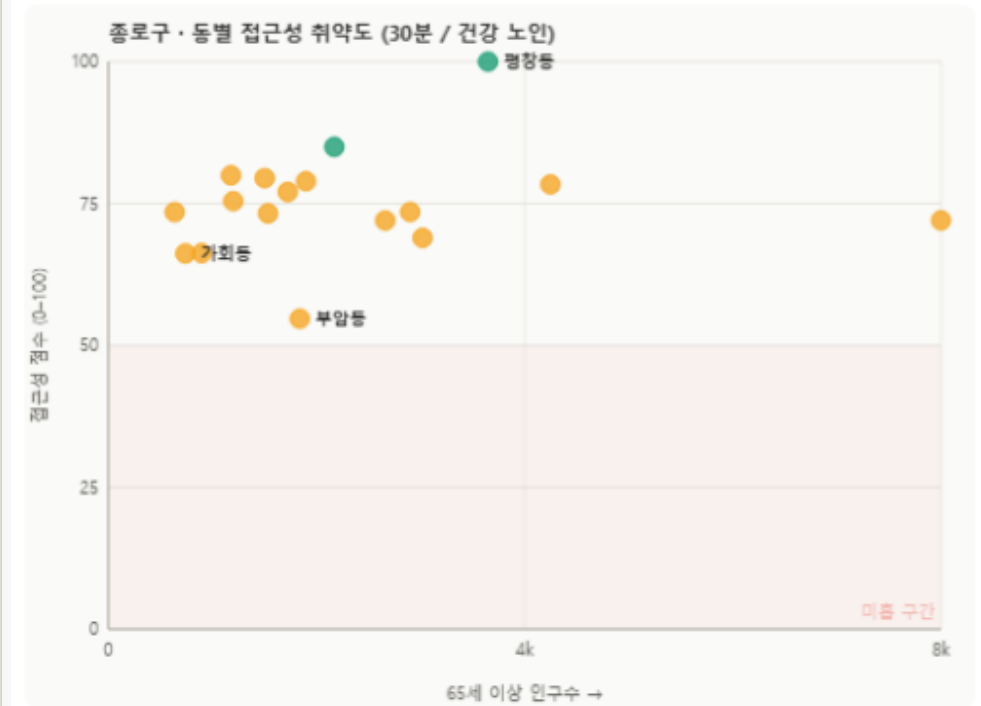


합산 점수 높음 (80+) 중간 (50-80) 낮음 (<50) 더위쉼터 한파쉼터

합산 도달가능 점수 = (더위쉼터 점수 + 한파쉼터 점수) / 2 · 일반인 기준 100점

클릭: 해당 지역 선택 · Convex Hull 보행권 오버레이

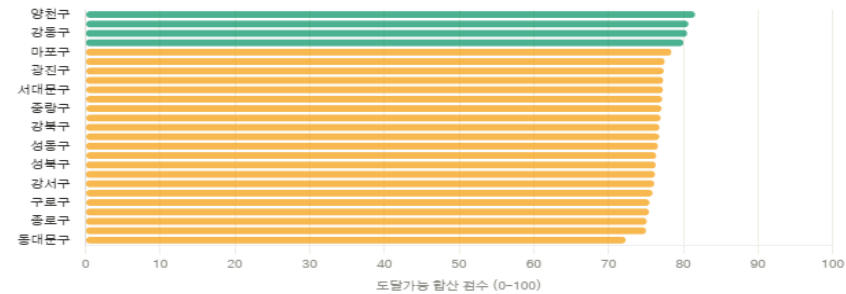
구 내 동별 취약도 분포 — 65세 인구 × 접근성 점수



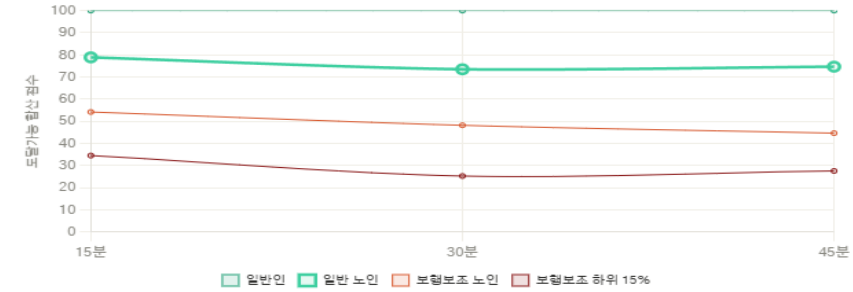
각 점 = 동 · 색: 접근성 등급 · 좌하단 = 고령 많고 접근 낮음 (최취약)

노인 기후안전권 분석 - 기후쉼터 접근성

자치구별 기후쉼터 도달가능 합산 점수



선택 지역 — 시간대별 도달가능 점수

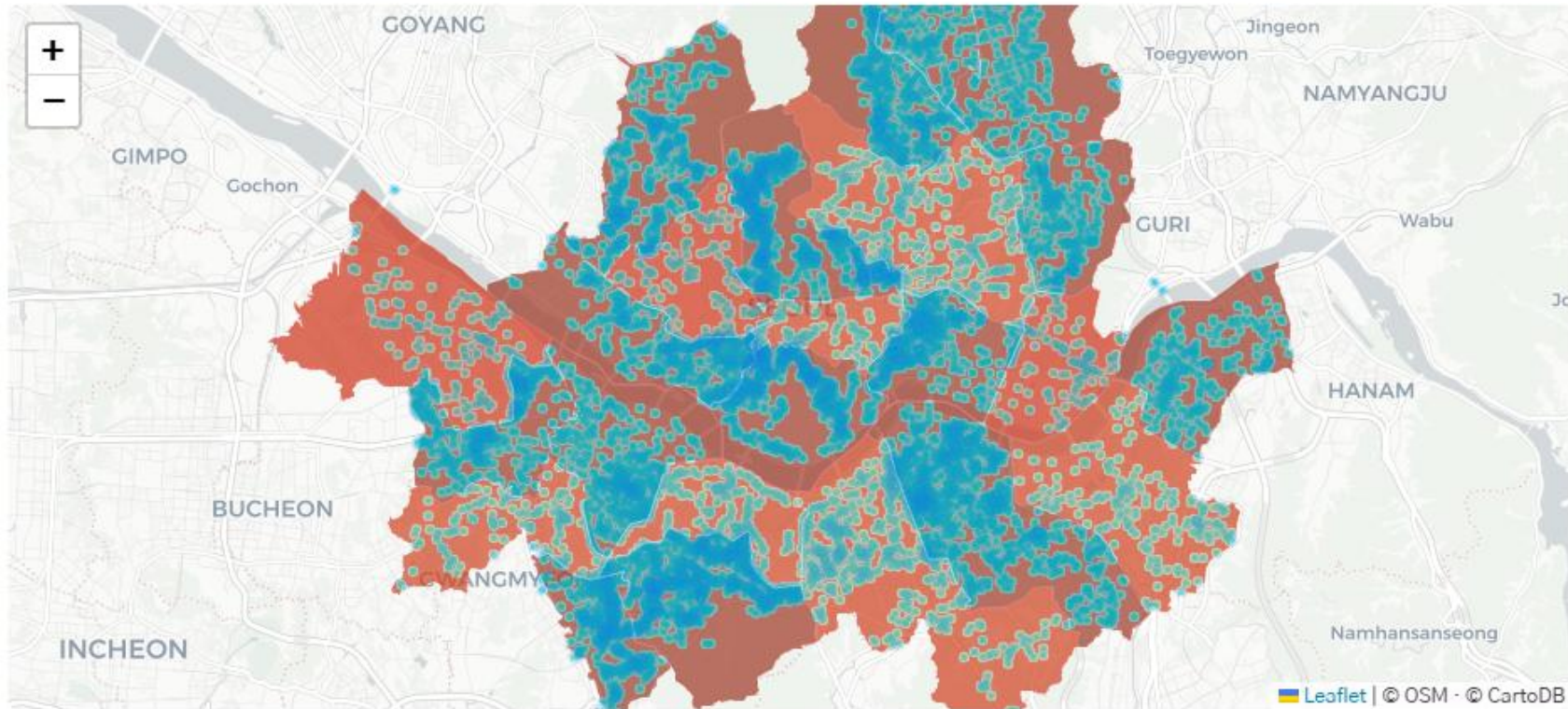


자치구별 기후쉼터 도달가능 상세표

자치구	더위쉼터	한파쉼터	더위 점수	한파 점수	합산 점수 ▼	도달가능
양천구	196	80	81.6점	81.5점	81.6점	양호
은평구	199	57	81.0점	80.4점	80.7점	양호
강동구	232	71	79.3점	81.8점	80.5점	양호
금천구	95	51	80.5점	79.5점	80.0점	양호
마포구	85	45	77.3점	79.5점	78.4점	보통
송파구	209	65	78.1점	76.8점	77.5점	보통
광진구	113	84	77.1점	77.7점	77.4점	보통
도봉구	168	54	78.4점	76.1점	77.3점	보통
서대문구	139	55	78.2점	76.4점	77.3점	보통
중구	71	92	75.0점	79.3점	77.2점	보통
중랑구	159	87	76.4점	77.9점	77.1점	보통
관악구	141	131	74.5점	79.5점	77.0점	보통
강북구	96	91	73.9점	79.8점	76.8점	보통
서초구	145	63	76.9점	76.7점	76.8점	보통
성동구	216	72	78.0점	75.2점	76.6점	보통

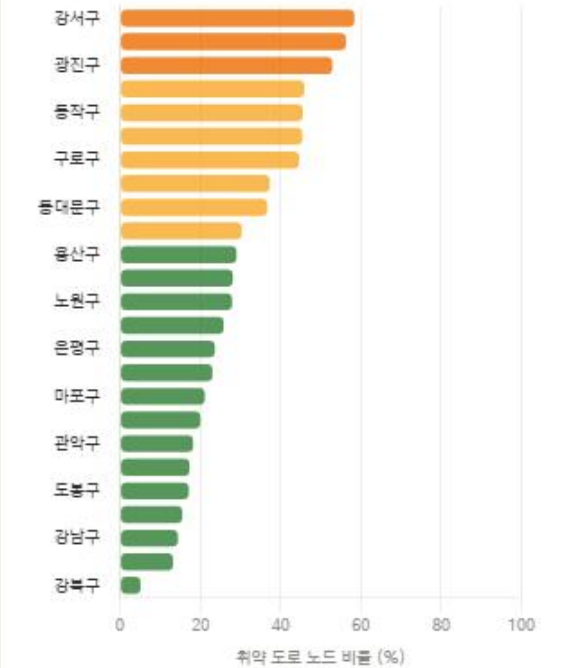
노인 기후안전권 분석 - 결빙위험구역

겨울 결빙 취약 구역 지도



구별 결빙 취약 도로 비율

OSM 도로 노드 기준 · 제설함 버퍼 밖 노드 비율 (취약 높을수록 위험)



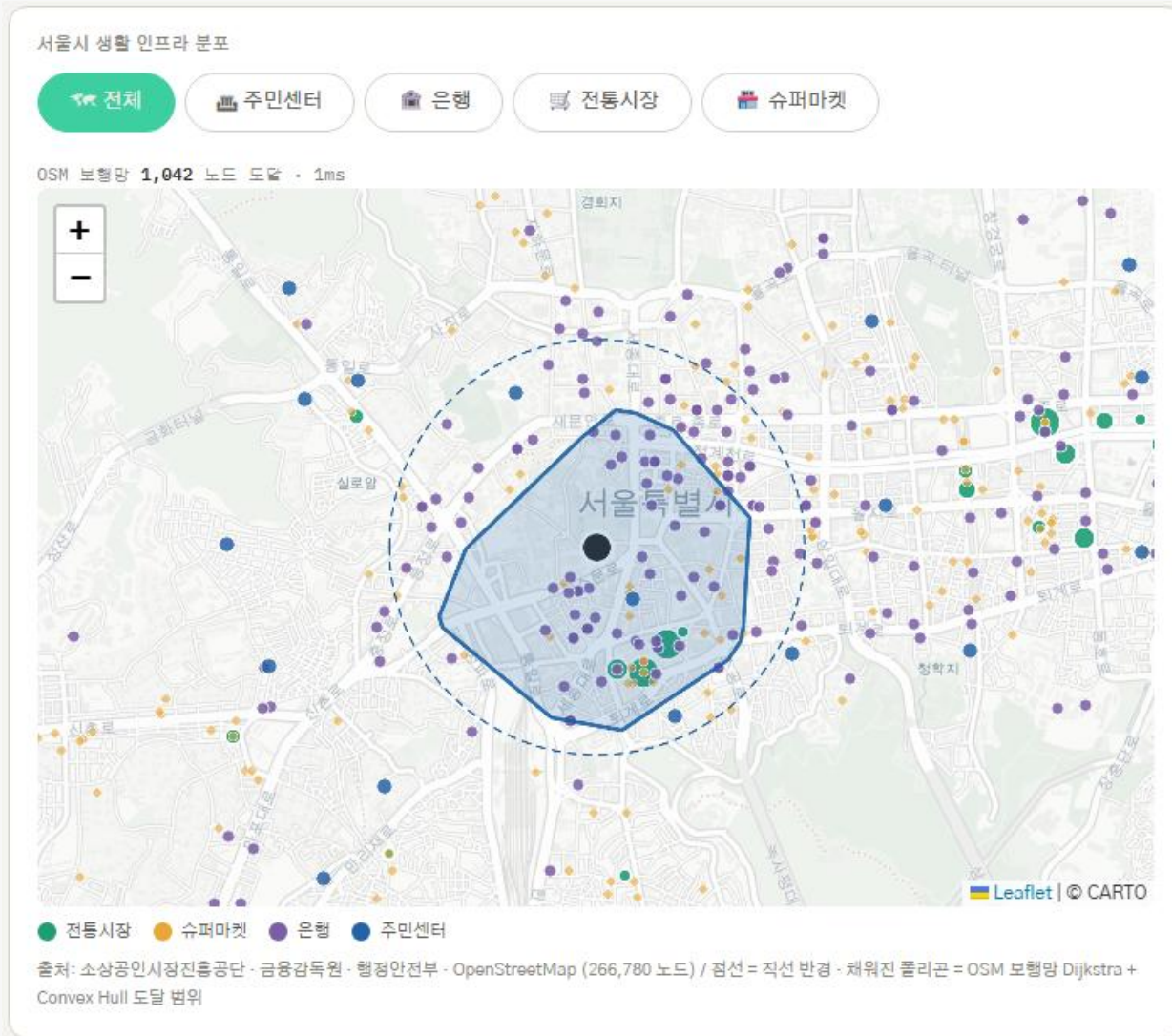
노인 기후안전권 분석 - 결빙위험구역

자치구별 결빙 취약 상세표

OSM 도로 노드 기준 - 100m/200m 버퍼 토글에 연동

자치구	제설함	도로 노드	취약 비율	취약도
강서구	148	8,469	58.4% 	취약
서대문구	113	7,899	56.3% 	취약
광진구	110	5,479	52.9% 	취약
송파구	180	11,190	45.9% 	보통
동작구	191	4,150	45.5% 	보통
중구	95	4,998	45.4% 	보통
구로구	148	5,093	44.6% 	보통
성북구	196	7,641	37.3% 	보통
동대문구	159	9,028	36.7% 	보통
서초구	493	8,026	30.3% 	보통
용산구	667	5,773	29.0% 	양호
성동구	243	5,837	28.1% 	양호
노원구	271	6,817	27.8% 	양호

노인 생활인프라 접근성



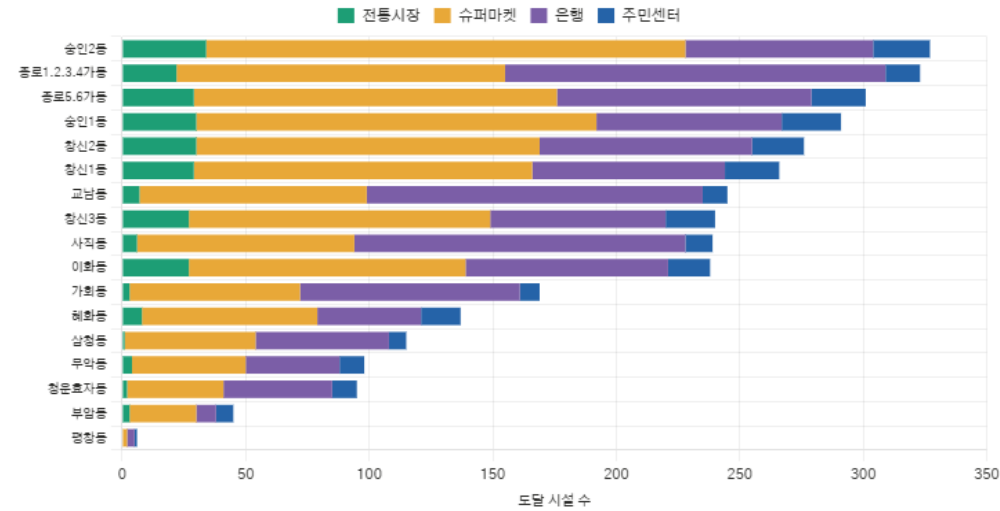
보행 반경 모식도

소공동 · 15분 보행반경

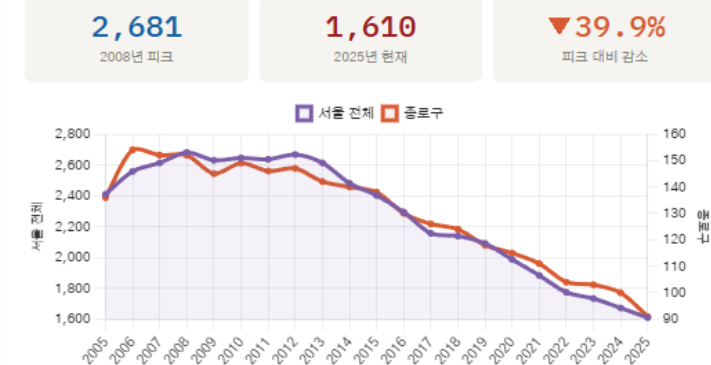
일반 노인 · 1,008 m

노인 생활인프라 접근성

행정동 도달 시설 수 — 종로구 행정동별



서울 은행 점포 감소 2005→2025

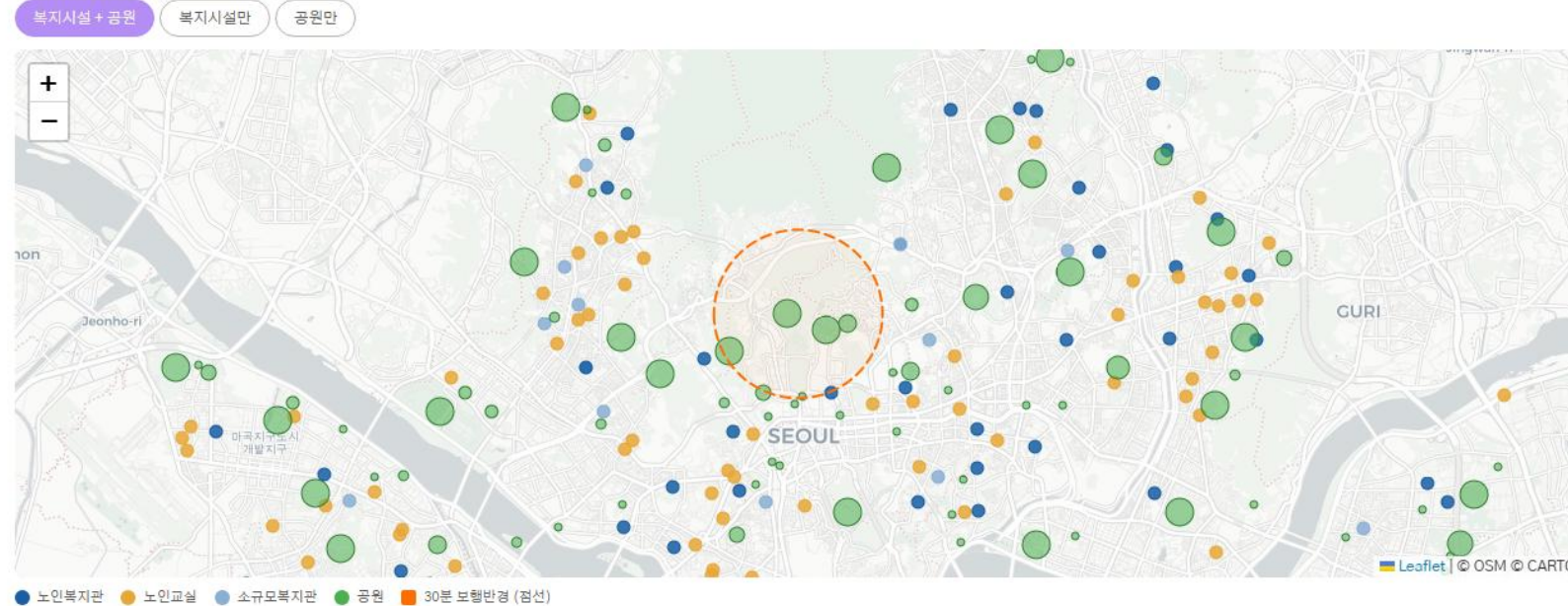


자치구별 접근가능 점수 순위 — 일반 노인 · 30분

순위	자치구	전통시장	슈퍼	은행	주민센터	합계	65세+	도달가능점수 (동 평균)	도달가능
1	강동구	3.8	70.8	25.4	9.7	109.7	95,637	83.3점	양호
2	은평구	3.8	56.4	19.2	8.5	87.9	99,465	82.9점	양호
3	금천구	4.7	75.5	26.3	9.5	116	49,397	81.3점	양호
4	중랑구	7.8	99.2	18.1	11.4	136.4	85,780	80.2점	양호
5	강서구	5.6	78.9	26.7	10.6	121.7	109,970	80.1점	양호
6	강북구	7.5	83	18.5	12.2	121.2	72,330	79.9점	양호
7	마포구	3.6	78.6	42.5	10.8	135.4	59,912	79.9점	양호
8	구로구	3.2	74.2	33.4	10	120.8	85,918	78.9점	양호
9	송파구	1.9	66.4	41.8	10.4	120.5	115,959	78.9점	양호

노인 복지 · 복지 접근성

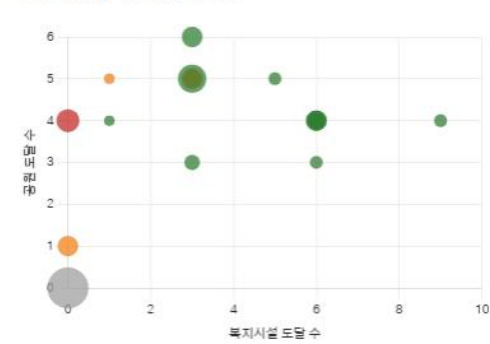
서울시 복지·복지 시설 분포 지도



중로구 속도별 도달가능점수 드롭오프



중로구 행정동 복지·공원 도달 분포

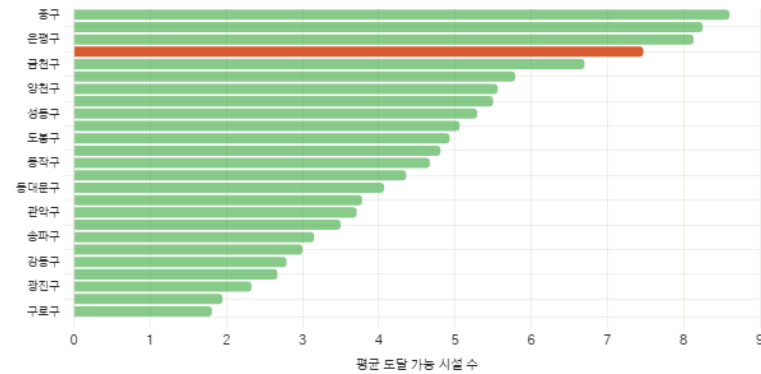


중로구 보행 접근성 프로파일 (VS 서울 전체)

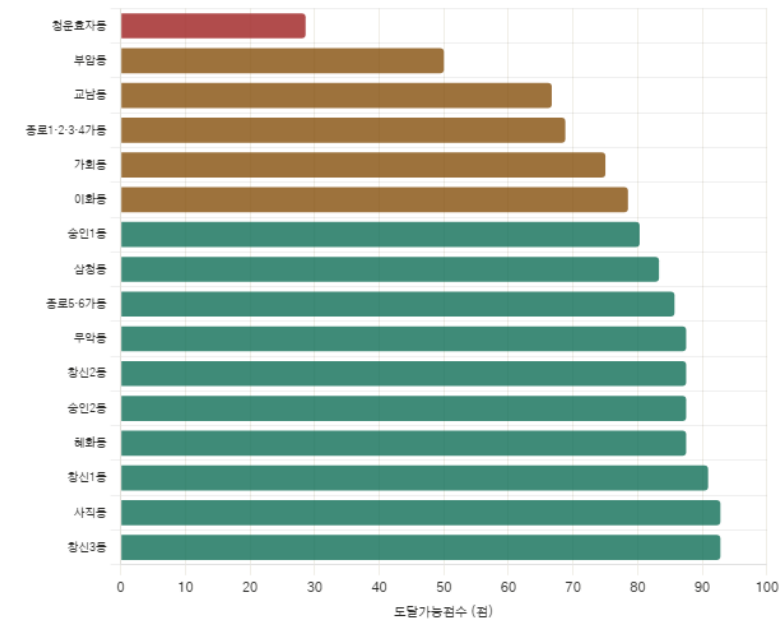


노인 복지·복지 접근성

자치구별 평균 도달 시설 수 (현재 보행자·시설 기준)



종로구 행정동별 도달가능점수



자치구별 복지·복지 접근성 상세표

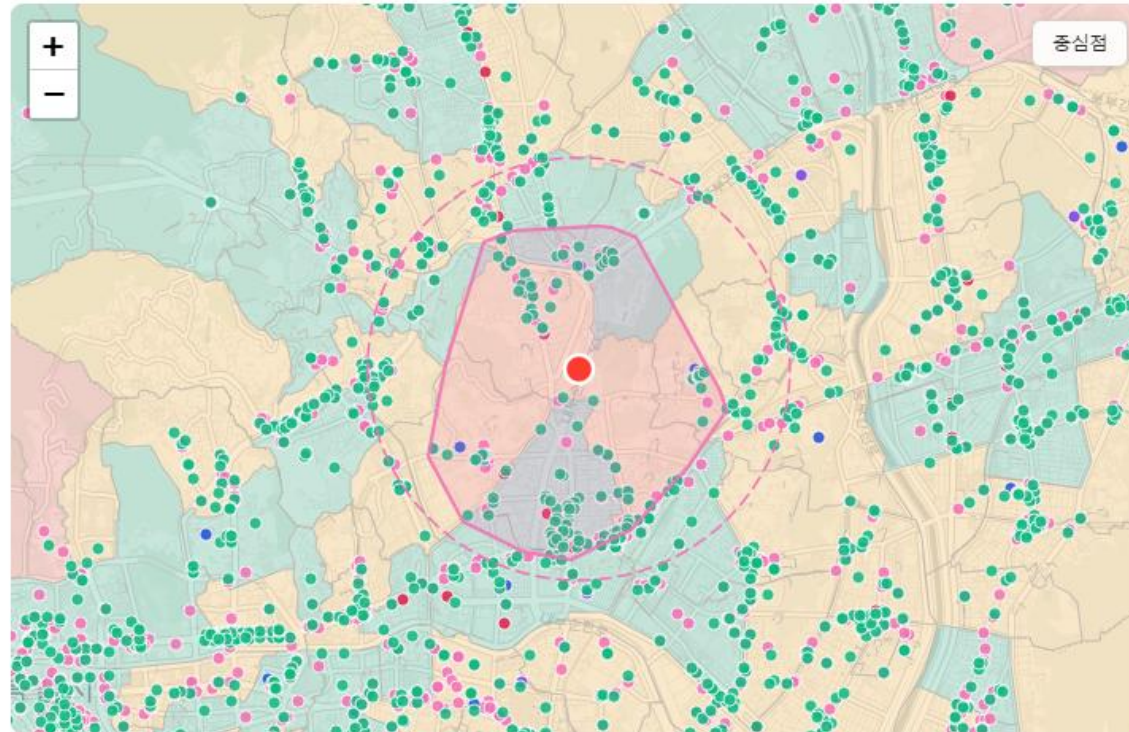
합산점수 내림차순 · 일반노인 기준 · 일반인 도달 수 = 0 시 N/A

자치구	복지시설 수	공원시설 수	복지 점수	복지 점수	합산 점수	접근성
서초구	10	6	79.9점	100.0점	90.0점	양호
금천구	9	4	81.3점	91.7점	86.5점	양호
동작구	7	7	79.2점	87.8점	83.5점	양호
송파구	5	7	80.4점	84.0점	82.2점	양호
양천구	10	5	83.4점	78.1점	80.8점	양호
구로구	1	4	73.3점	88.3점	80.8점	양호
성동구	6	5	83.7점	75.0점	79.3점	보통

노인 병의원 · 약국 접근성

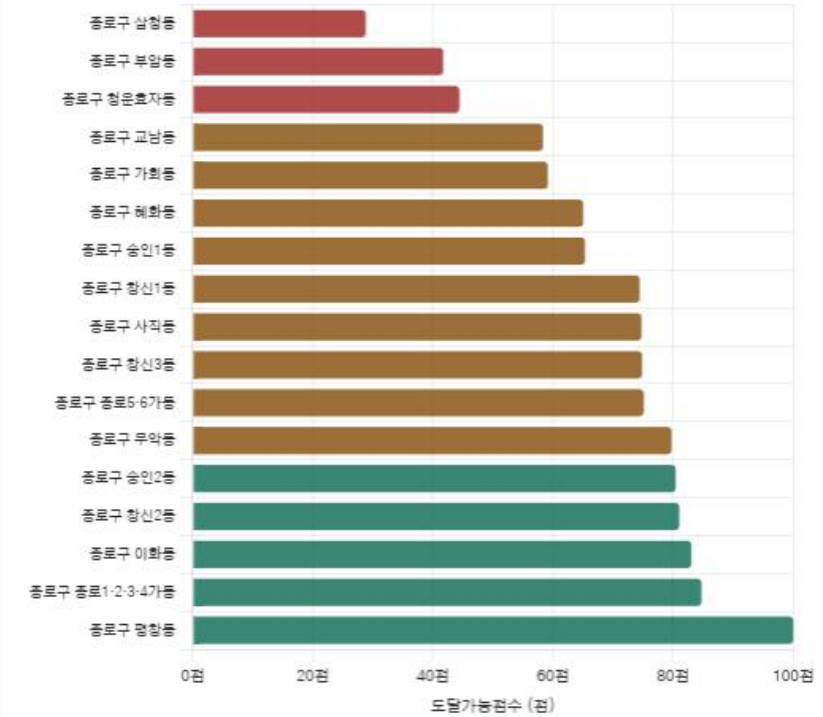
병원·약국 위치 및 의료 도달가능점수 (서울시)

OSM 보행망 3,891 노드 도량 · 2ms



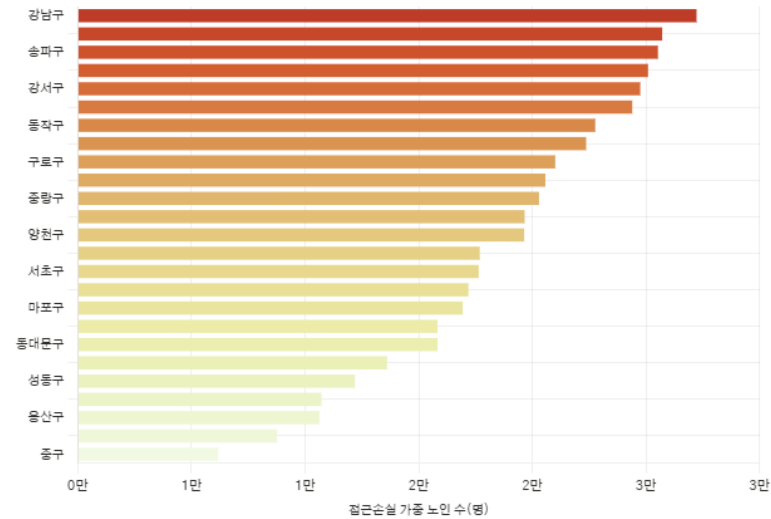
병의원 12,154개 · 약국 5,808개 · OpenStreetMap (266,780 노드) / 점선 = 직선 반경 · 채워진 폴리곤 = OSM 보행망 Dijkstra + Convex Hull 도달 범위 · 지도 클릭 시 클릭 지점 기준 재계산

종로구 동별 도달가능점수



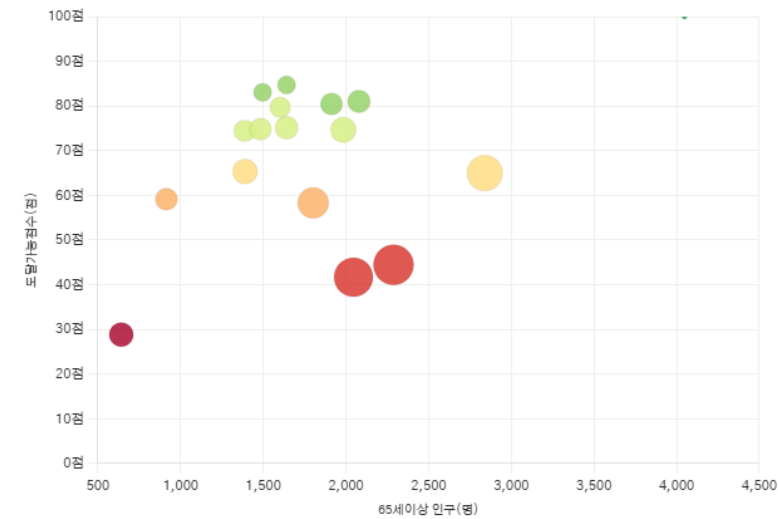
노인 병의원 · 약국 접근성

구별 접근손실 가장 노인 수



접근손실 가장 노인 수 = 접근격차비율(1-점수/100) × 65세이상 인구 합산 — 접근성 손실을 인구 단위로 환산

종로구 점수 × 노인인구 버블

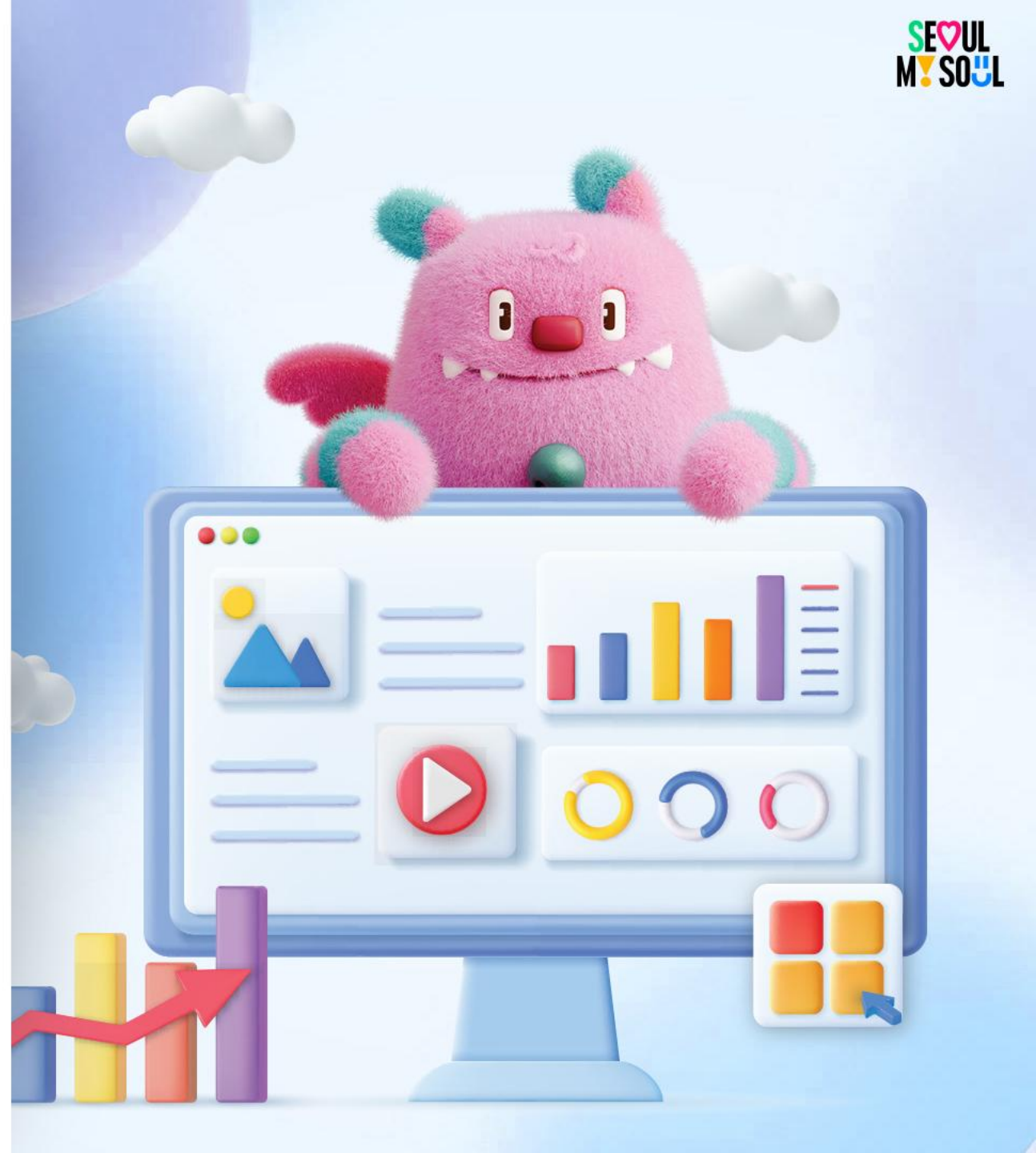


버블 크기 = 접근손실 가장 노인 수 · 오른쪽 하단(노인 많고 점수 낮음)이 가장 취약

자치구별 의료 접근성 상세표

자치구	의원	병원	보건소	종합병원	약국	병의원 점수	약국 점수	합산 점수 ▼	도달가능
은평구	380	11	4	2	217	80.8점	81.4점	81.1점	양호
마포구	481	6	1	0	225	80.8점	81.3점	81.0점	양호
강동구	529	17	1	3	304	81.2점	80.4점	80.8점	양호
광진구	343	4	3	2	181	80.9점	80.3점	80.6점	양호
노원구	436	6	2	3	235	81.9점	78.8점	80.4점	양호
서초구	1,077	16	3	2	299	79.3점	77.7점	78.5점	보통
금천구	199	6	1	1	147	78.0점	78.0점	78.0점	보통
종구	358	4	1	2	195	78.6점	77.2점	77.9점	보통

결론·정책 제언



서울 25개 구, 노인 도보 생활권 종합 성적표



분석 도메인

4개

기후 · 인프라 · 복지/복지 · 의료

서울 평균 종합 점수

76.7

기후 · 인프라 · 복지/복지 · 의료

최고 점수

금천구

80.6 점

최저 점수

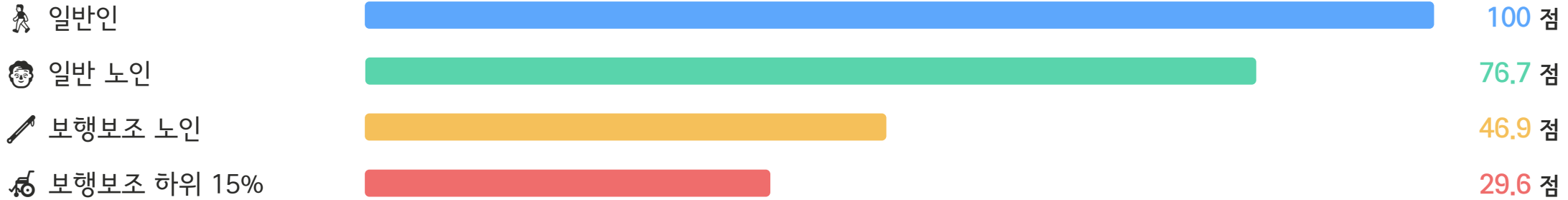
강남구

73.5 점

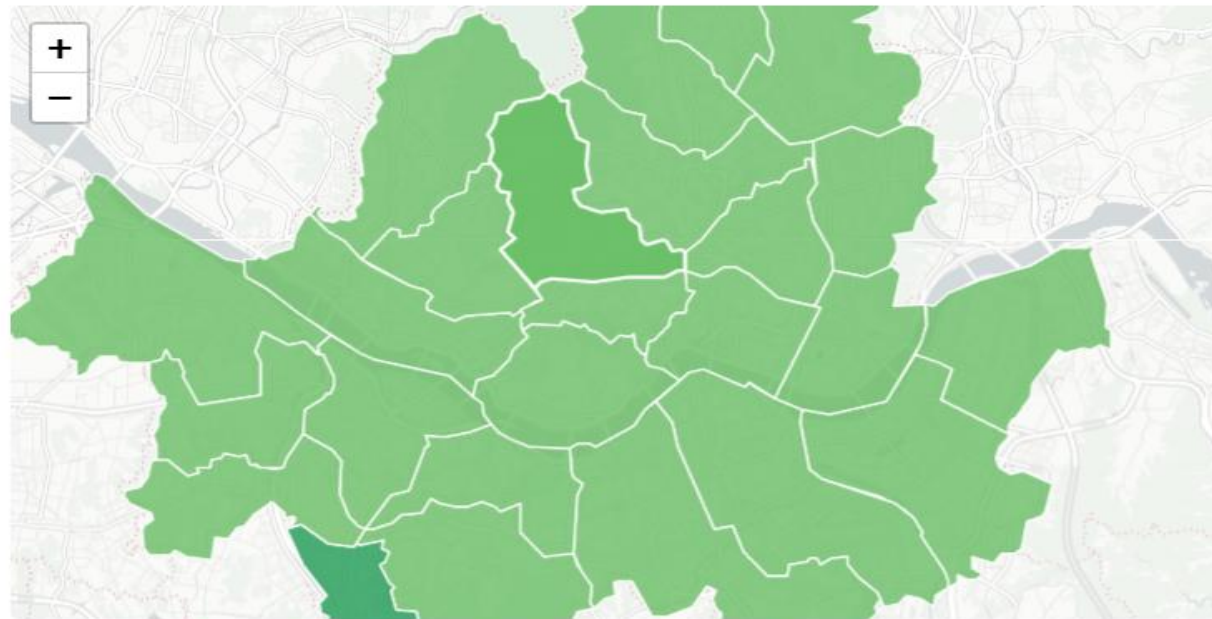
※ 기후·인프라·복지/복지·의료 4개 도메인 도달가능 점수를 결합한 25개 자치구 종합 진단.

※ 일반 노인(1.12 m/s) 기준, 경사 미보정 점수.

서울 25개 구, 노인 도보 생활권 종합 성적표



서울 25개 구 종합 도달가능 점수 · 클릭하면 상세



구 상세 분석

종로구

74.3 점 · 22위





서울 25개 구, 노인 도보 생활권 종합 성적표

종합 점수 상위 5개 구 · 양호

1	금천구		80.6
2	양천구		79.8
3	강동구		79.6
4	송파구		78.9
5	은평구		78.8

종합 점수 하위 5개 구 · 취약 (정책 우선순위)

25	강남구		73.5
24	관악구		73.5
23	동대문구		74
22	종로구		74.3
21	성북구		75.4

하위 5개 구는 4개 도메인 평균이 서울 평균(76.7점)에 못 미칩니다. 도메인별 가장 약한 축이 어디인가에 따라 정책 우선순위가 달라집니다 (아래 정책 제안 표 참고).

정책 제안 · 도메인 별 우선 투입 자치구

같은 예산이면 어디부터 - 도메인 별 최저 3개 구

종합 점수가 평균 이상이라도 특정 도메인이 약한 구가 있습니다. 4개 도메인 각각의 하위 3개 구를 제시합니다. 같은 노인 인구라도 어느 축이 무너졌는지에 따라 처방이 달라집니다.



기후

1	동대문구	72.3
2	종로구	75.6
3	동작구	76.0

정책 키워드

폭염쉼터·한파쉼터 추가 배치, 정류장 100m 내 쉼터 연계, 그늘막·보행쉼터 보강



인프라

1	성동구	72.9
2	관악구	74.8
3	종로구	75.3

정책 키워드

전통시장·약국·생활편의 시설 보행 접근성 개선, 보행 네트워크 연속성 확보



복지/녹지

1	강남구	68.6
2	성북구	69.9
3	마포구	70.3

정책 키워드

경로당·노인복지관 신설 또는 이전, 공원·녹지 보행로 정비



의료

1	종로구	68.9
2	동작구	70.9
3	관악구	71.4

정책 키워드

병원·약국 접근성 보완, 응급 도달 사각지대 해소 (방문 의료·셔틀)

서울 25개 구, 노인 도보 생활권 종합 성적표

결론 · 어르신들의 발걸음이 그리는 서울의 경계

발견 1 · 종합 격차

최고(금천구 80.6점) ↔ 최저(강남구 73.5점) 사이의 종합 격차는 7.1점. 같은 서울 안에서 4개 축 평균 도달가능성이 가시적인 차이로 갈립니다.

발견 2 · 보행보조 시 절벽

일반 노인 평균 77점이 보행보조 노인 기준에서는 47점으로 떨어집니다. 기준 보행속도 0.24 m/s 차이가 도달 노드 수의 절반을 잘라냅니다.

발견 3 · 도메인 비대칭

같은 자치구라도 도메인별 점수는 비대칭입니다. 종합 점수만으로는 보이지 않는 약한 축(기후/인프라/복지/녹지/의료)이 정책의 진짜 진입점입니다.



Q&A

